

1. ENERGIE SOLAIRE

2. CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES

3. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

4. TYPES DE POSE

5. FACTEURS D'INFLUENCE

6. ONDULEUR

7. DIMENSIONNEMENT

8. MISE EN ŒUVRE

9. ÉLECTRICITÉ VERTE

10. PERMIS D'URBANISME

Energie solaire

C'est l'énergie que dispense le soleil par son rayonnement, direct et diffus.

A l'exception de l'énergie nucléaire, et de l'énergie marémotrice, l'énergie solaire est à l'origine de toutes les énergies sur Terre (le cycle de l'eau, le vent, le règne végétal, le règne animal et la photosynthèse).

Grâce à diverses technologies, il est possible de transformer directement l'énergie solaire en électricité ou en chaleur.

Four solaire



Centrale solaire d'Odeillo



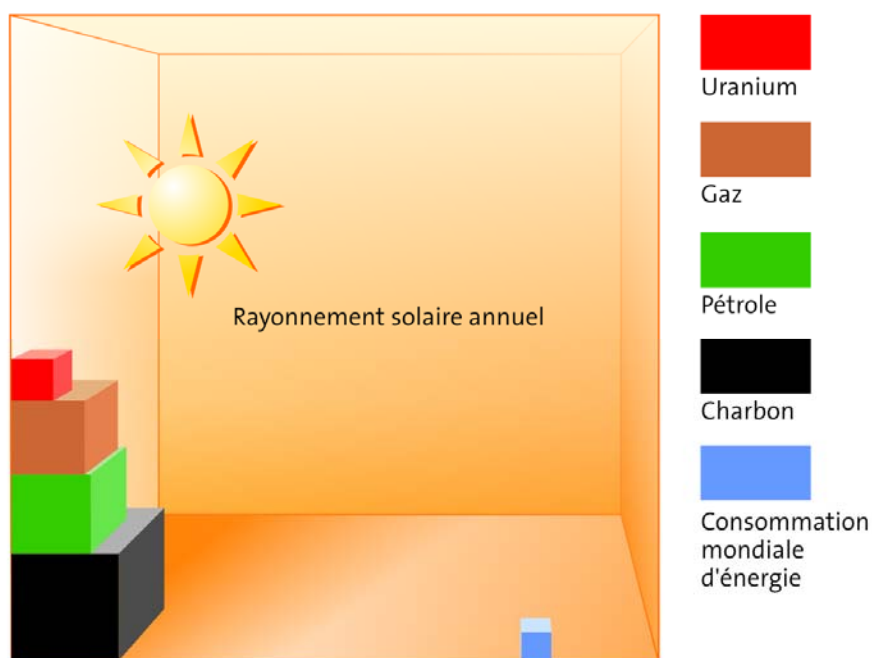
Source SINGH Madanjeet, *L'énergie solaire – Comment vivre en paix avec la nature*, Editions UNESCO, 217 p., 1998, p131

Solaire photovoltaïque

5

Energie solaire

Comparaison aux autres sources d'énergie



Solaire photovoltaïque

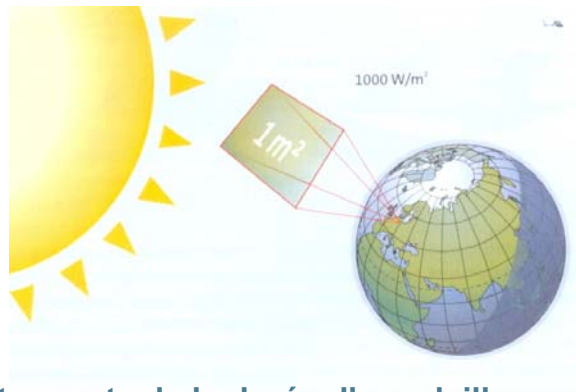
6

Irradiation solaire

→ Puissances maximales du rayonnement solaire :

Entrée de l'atmosphère : $1\,360\text{ W/m}^2$

Surface de la terre : $1\,000\text{ W/m}^2$



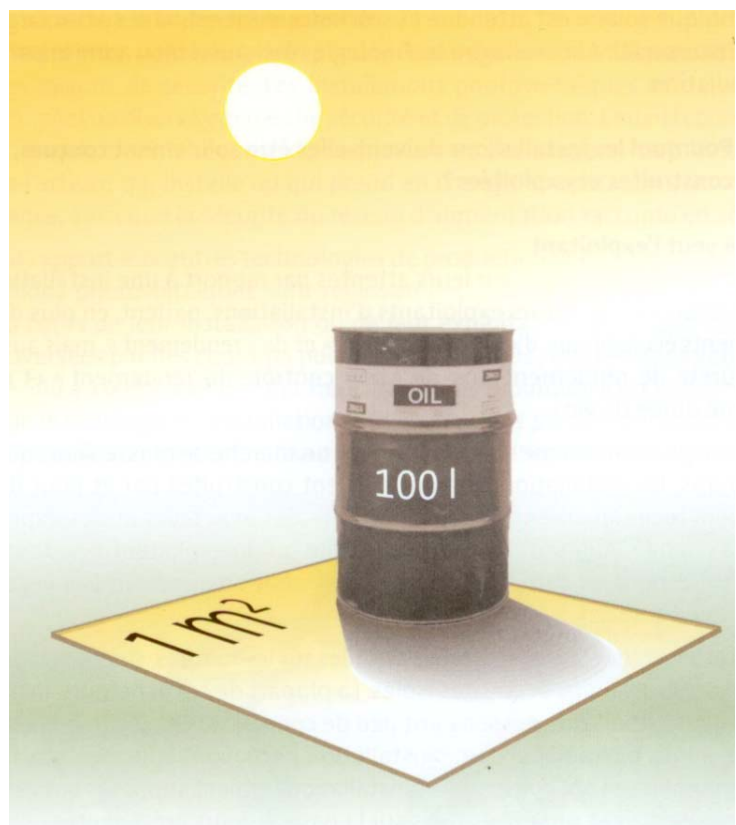
→ tenant compte de la durée d'ensoleillement :

Quantité d'énergie moyenne reçue du soleil en Belgique :

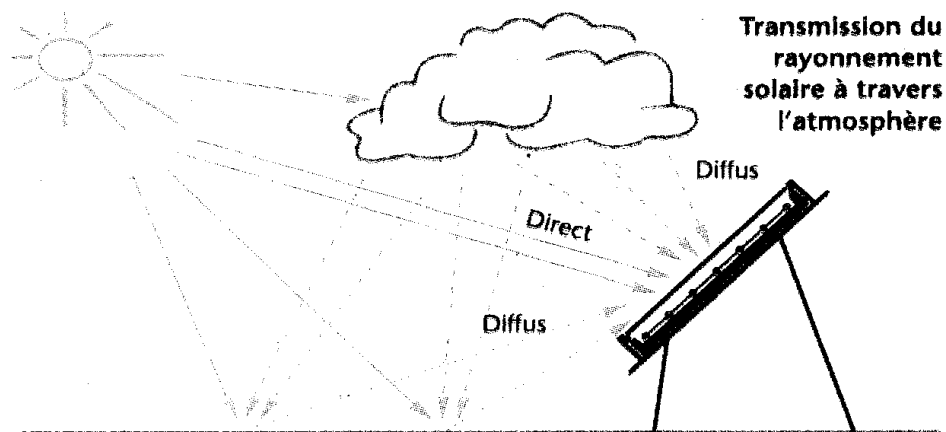
$850\text{ kWh/m}^2\text{ an}$

Apport énergétique

→ 1 m^2 reçoit l'équivalent
énergétique annuel
de 100 litres de fuel
ou 95 m^3 de gaz



Rayonnement solaire

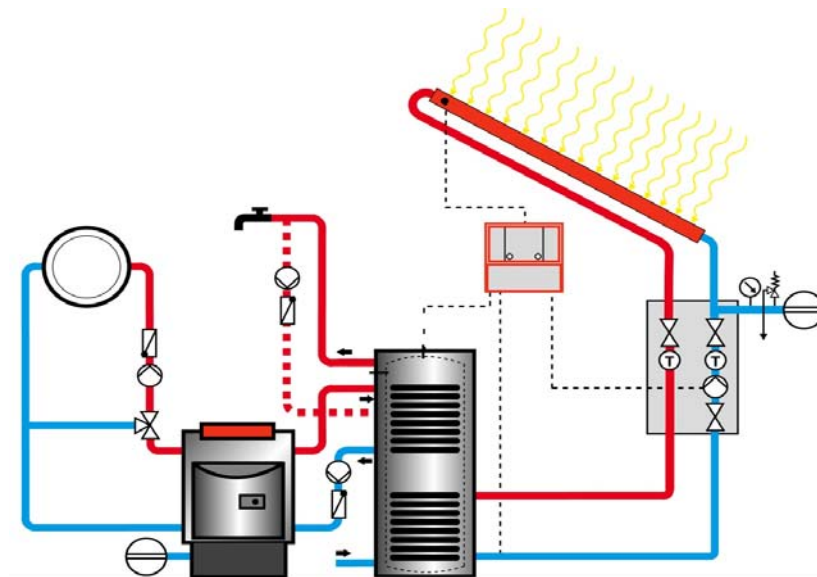


3 types de rayonnement coexistent :

- Rayonnement direct soleil → module
- Rayonnement diffus soleil → voile nuageux → module
- Rayonnement réfléchi soleil → surface vitrée, sol... → module
(notion d'Albedo)

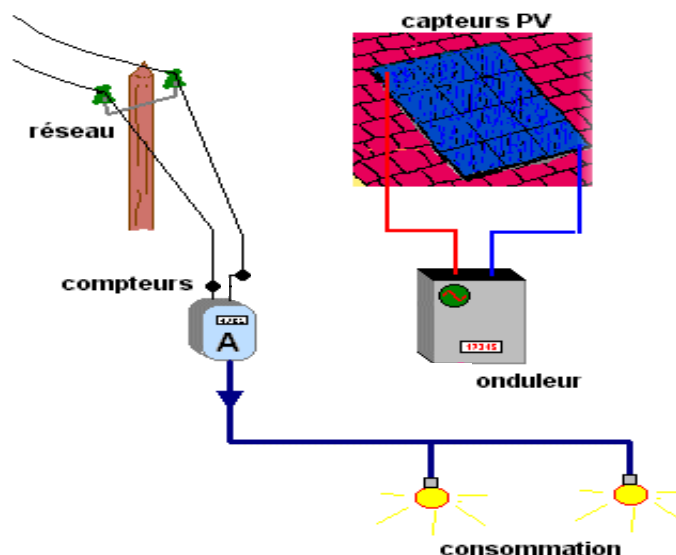
Solaire thermique

- ➔ Convertir la lumière en chaleur
- ➔ Production ECS, appoint chauffage / piscine
- ➔ Transfert par fluide caloporteur



Solaire photovoltaïque

- ➔ Matériaux semi-conducteurs (Si)
- ➔ Excitation des atomes par des photons
- ➔ Production d'un courant continu



1. ENERGIE SOLAIRE
2. CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
3. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
4. TYPES DE POSE
5. FACTEURS D'INFLUENCE
6. ONDULEUR
7. DIMENSIONNEMENT
8. MISE EN ŒUVRE
9. ÉLECTRICITÉ VERTE
10. PERMIS D'URBANISME

Historique du PV

1839	Effet photoélectrique découvert par Antoine BEQUEREL
1954	Cellule PV pour la recherche spatiale
1958	Cellule à 9% de rendement 1 ^{er} satellite lancé
1973	1 ^e maison alimentée à l'énergie photovoltaïque au Delaware (USA)
1983	1 ^e voiture alimentée à l'énergie photovoltaïque (Australie)

Marché du PV aujourd'hui

→ Du point de vue production des modules :

Chine : principal fournisseur de modules PV
(35 à 40% de marché mondial)

Allemagne : 3^{ème} producteur mondial de cellules PV



- 60.000 pers. employées
- C.A. 2008 : +/- 7 milliards d'euros

→ Principaux fabricants de cellules PV :

Q-Cell AG (D), Sharp (F), Motech Inc (TWN)
Kyocera, FirstSolar (USA)
Suntech, Yingli (CHN)

PV aujourd'hui

→ Du point de vue installation :

- Puissance installée dans le monde (**2009**) : 7,3 GWc
- Puissance globale installée dans le monde : > 21 GWc
- Europe = 1er marché mondiale avec 5,3 GWc en 2009 soit 72 % de la puissance installée.
- Allemagne : 70% de la demande européenne

PV aujourd'hui

Quelques chiffres en Wallonie : SPW – DGO4 (31/03/2010)

Puissance cumulée installée :

- 2007 : 480 kWc
- 2008 : 9 300 kWc

Superficie cumulée installée :

- 2007 : 3 800 m²
- 2008 : 74 400 m²
- 2011 : 37 226 installations PV en Wallonie

Fabrication des cellules PV

→ Composant électronique

→ Semi-conducteurs à base de :

- silicium (Si)
- sulfure de cadmium (CdS)
- tellure de cadmium (CdTe)

→ Silicium présent dans le sable marin

- inexploitable à l'état brut
- purification à 99%

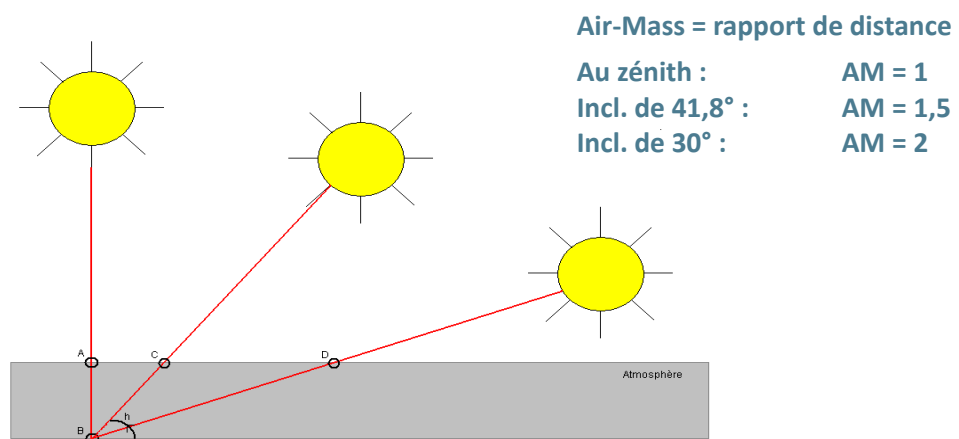
→ Test par effet Flash

- +/- spectre solaire
- Conditions standard de test (STC)

Fabrication des cellules PV

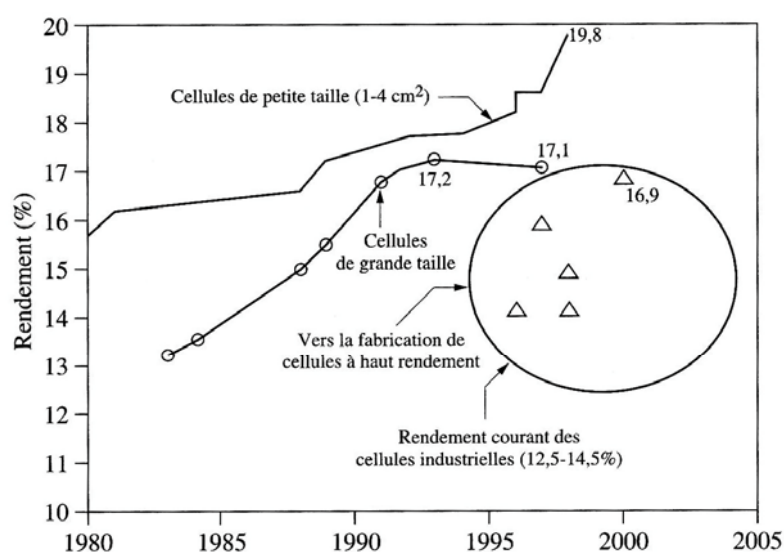
→ Conditions Standard de Test

- (STC = Standard Test Conditions)
- émission de 1 000 W/m²
- température de 25°C
- Air-Mass de 1,5



**Tableau 3.1 – Absorption optique de quelques matériaux photovoltaïques
(à la longueur d'onde $\lambda = 0,59 \mu\text{m}$)**

Matériau	$\alpha [\text{cm}^{-1}]$
Silicium cristallin	$4,5 \times 10^3$
Silicium amorphe	$2,4 \times 10^4$
Arséniure de Gallium	$5,4 \times 10^4$



**Figure 1.7. Progression des rendements de conversion en laboratoire
et dans industrie des cellules à base de silicium multicristallin.
(Source : NREL USA [SOP 99])**

Fabrication des cellules PV

La matière première pour la fabrication de cellules photovoltaïques au silicium cristallin est le sable



Divers traitements du sable permettent d'obtenir le silicium



Le produit obtenu est un silicium dit métallurgique, pur à 98% seulement



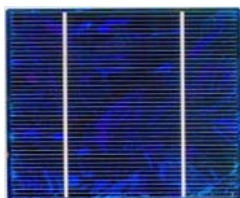
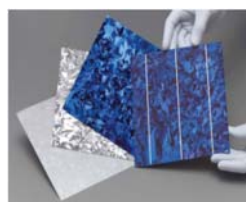
Ce silicium est ensuite purifié chimiquement pour obtenir un silicium de qualité électronique



Par la suite, ce silicium pur va être enrichi en éléments dopants et coulé en lingots



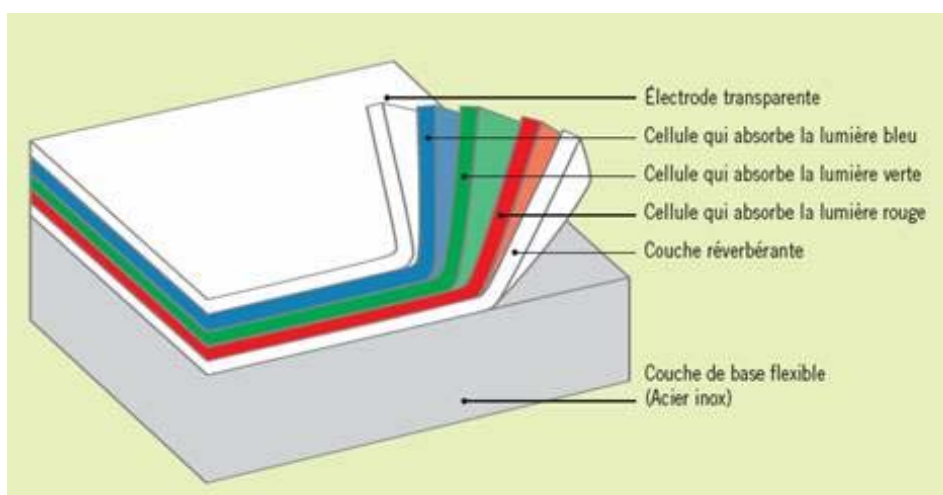
Les lingots sont coupés en fines tranches (wafer) de 0,18 à 0,3 mm. On passe ensuite à la pose de la couche anti-reflets et à celle des éléments de contact.



Types de cellules

Cellules multi-couches

- Couches de silicium amorphe avec propriétés différentes
- Absorbe sur un plus large spectre => rendement +/- 9%



Types de cellules

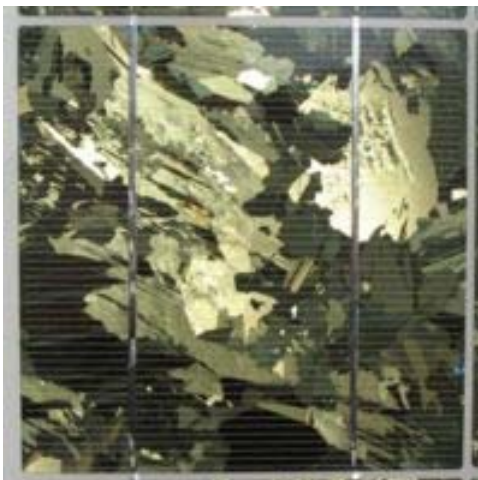
Cellules au Si monocristallin



- cristal de grande dimension
- aspect uniforme
- rendement de 12 à 16%
- coût élevé ☹

Types de cellules

Cellules au Si polycristallin



- plusieurs cristaux orientés différemment
- effet marbré
- rendement de 11 à 13%
- moins cher que le monocristallin
- meilleur rapport qualité / prix

Types de cellules

Couches minces



Silicium amorphe en simple jonction

- couleur grise
- vaporisation de silicium
- moins cher
- rendement de +/- 6%

Ex : montre, calculatrice

→ Autres types :

CdTe = tellurure de cadmium (attention : toxicité),
Cuivre-Indium-Selenium, Cuivre-Indium-Galium-Selenium ...

Rendement des cellules

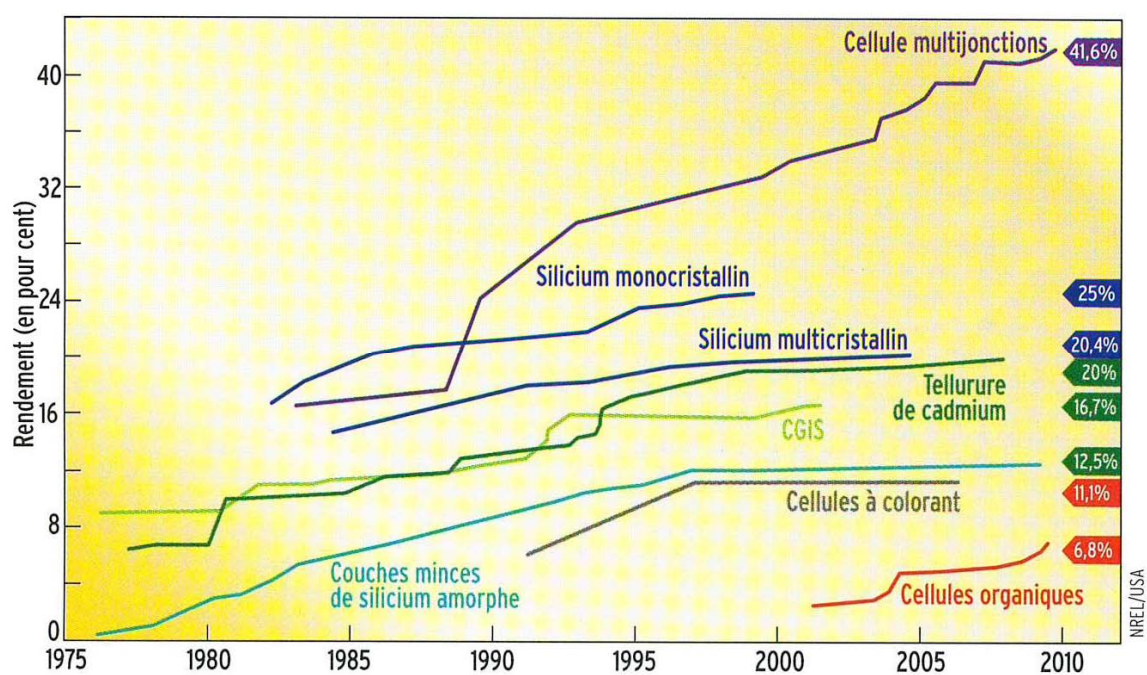
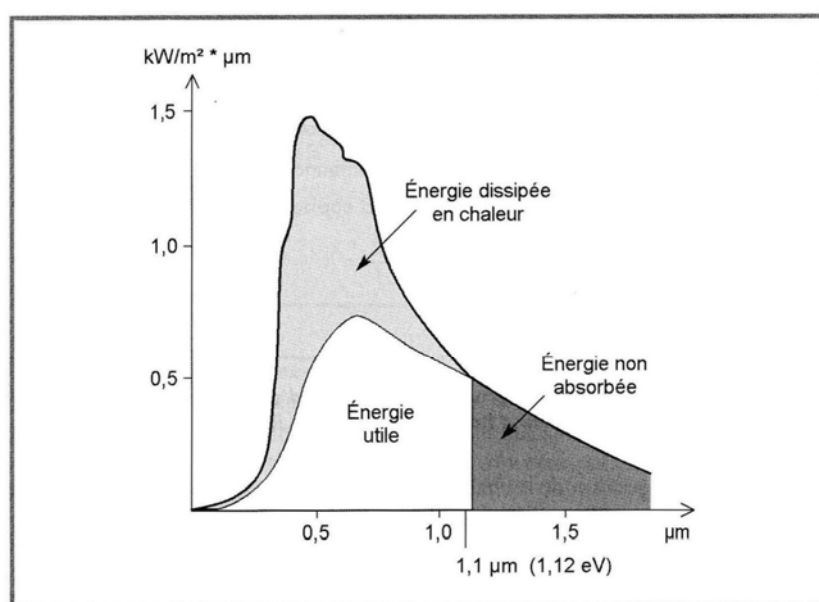
→ Rapport énergie électrique / énergie lumineuse reçue

→ Energie de tous les photons du spectre solaire :
rendement +/- 85%

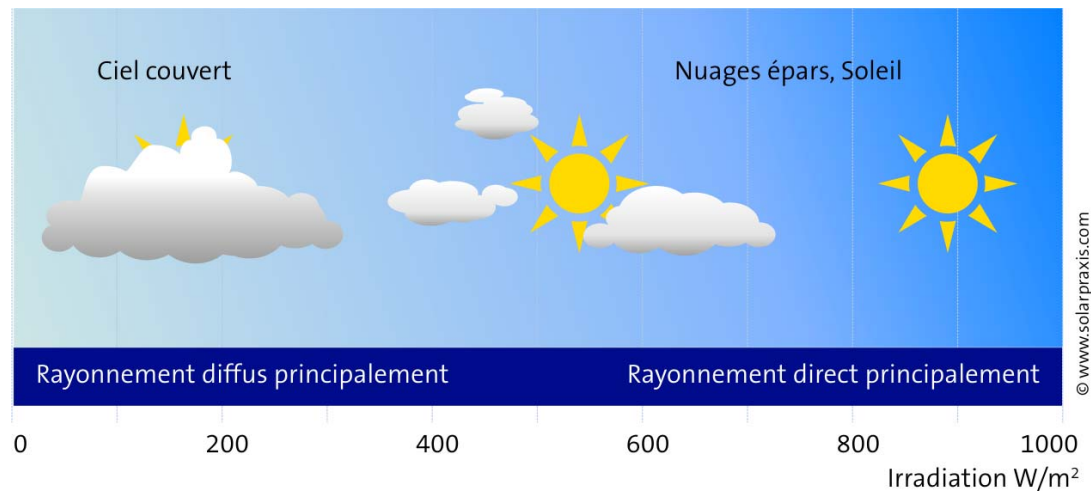
→ Transfert d'énergie selon la bande d'énergie du
semi-conducteur

→ Energie non « standard » convertie en chaleur

→ Influence de la température



Rendement des cellules



© www.solarpraxis.com

Influence sur U et I

→ U – la tension

est influencée par la température

- Si la température augmente → la tension diminue
- Si la température diminue → la tension augmente

→ I – le courant

est influencé par l'irradiation solaire

Au plus l'irradiation est forte, au plus le courant sera élevé.

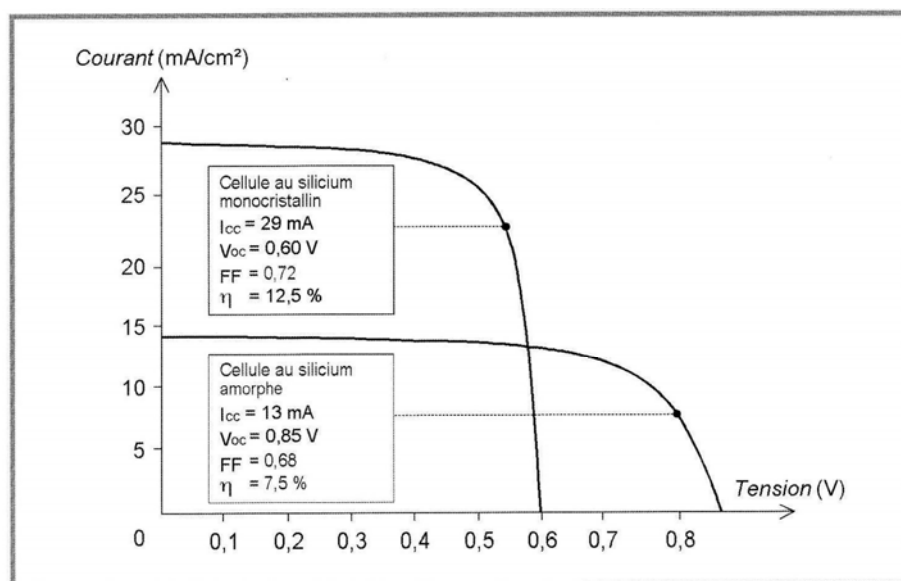


Figure 3.15 – Caractéristiques courant-tension comparées d'une cellule au silicium amorphe et d'une cellule au silicium cristallin (sous 1 000 W/m²)

1. ENERGIE SOLAIRE
2. CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
3. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
4. TYPES DE POSE
5. FACTEURS D'INFLUENCE
6. ONDULEUR
7. DIMENSIONNEMENT
8. MISE EN ŒUVRE
9. ÉLECTRICITÉ VERTE
10. PERMIS D'URBANISME

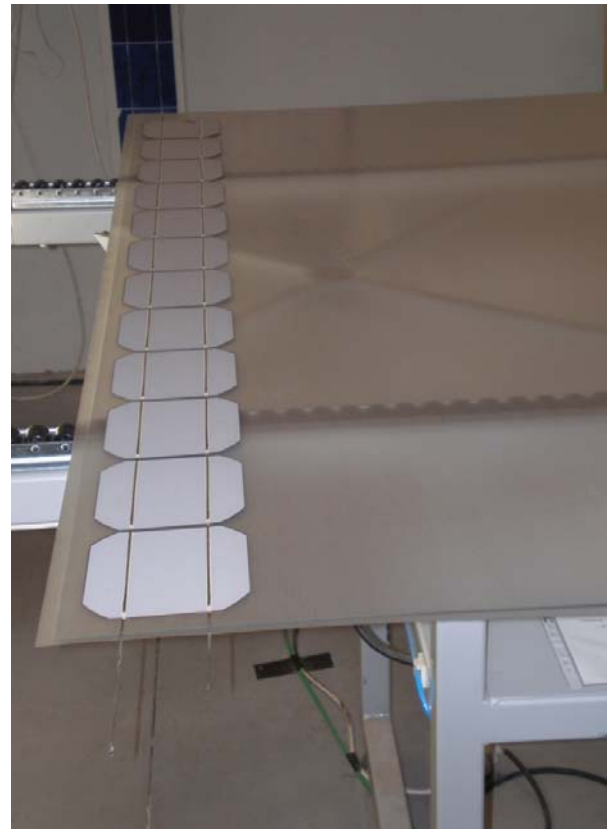
Modules PV

→ Durée de vie :

- garantie fabricants de 20 à 25 ans
- 80% de la puissance crête

→ Assemblage des cellules :

- tension de +/- 0,6 V à vide
- assemblage en série : tension suffisante
- protection des cellules



Watt crête et puissance utile

→ Watt crête (Wc) : Puissance délivrée au point de puissance maximum dans les conditions « STC »

- irradiation de 1 000 W/m²
- température de 25°C
- air-mass de 1,5

→ Comparaison

- en Belgique : 1 kWc donne +/- 850 kWh/an
- en Espagne : 1 kWc donne +/- 1 500 kWh/an

Watt crête et puissance utile

→ Comment en arriver à cette relation ?

1kWc donne +/- 850 kWh/an minimum, suivant les technologies utilisées

1 m ² reçoit en Belgique ...	1 000 kWh/an d'énergie
Donc :	
1 kWc reçoit en Belgique :	8,5 x 1.000 soit 8.500 kWh/an

Une installation PV restituée ... +/- 10% (rendement)			
Donc :			
1 kWc produit environ	8.500 kWh/an x 0,10	=	850 kWh/an élect.

Pour 1 kWc... il faut +/- 7,5 m² de modules PV

Watt crête et puissance utile

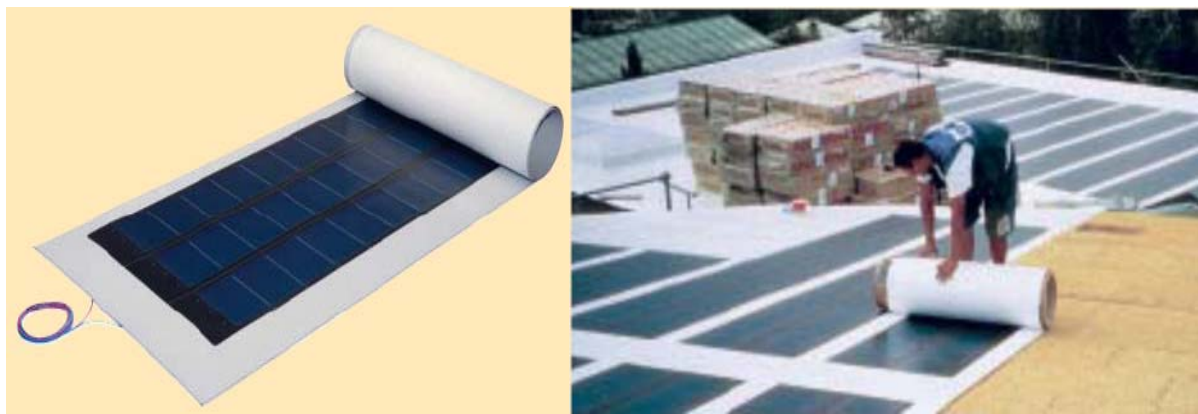
Comparaison des surfaces nécessaires pour 1 kWc installé avec les différentes technologies :

Technologie	Rendement typique %	Rendement théorique %	Surface nécessaire m ²
amorphe (couche mince)	4 à 10	12,7	15 à 20
polycristallin	11 à 13	18,6	8 à 10
monocristallin	12 à 16	24	7 à 9

Type de module PV

« Couche mince » - montage souple

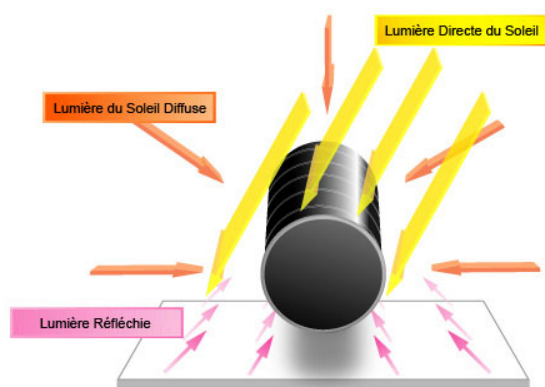
- structure en rouleau
- position horizontale : moins de rendement



Type de module PV

« Couche mince » - montage rigide

- Surface PV sur 360°
- Optimisation de toitures industrielles
- www.solyndra.com



Type de module PV

« Couche mince » - montage rigide

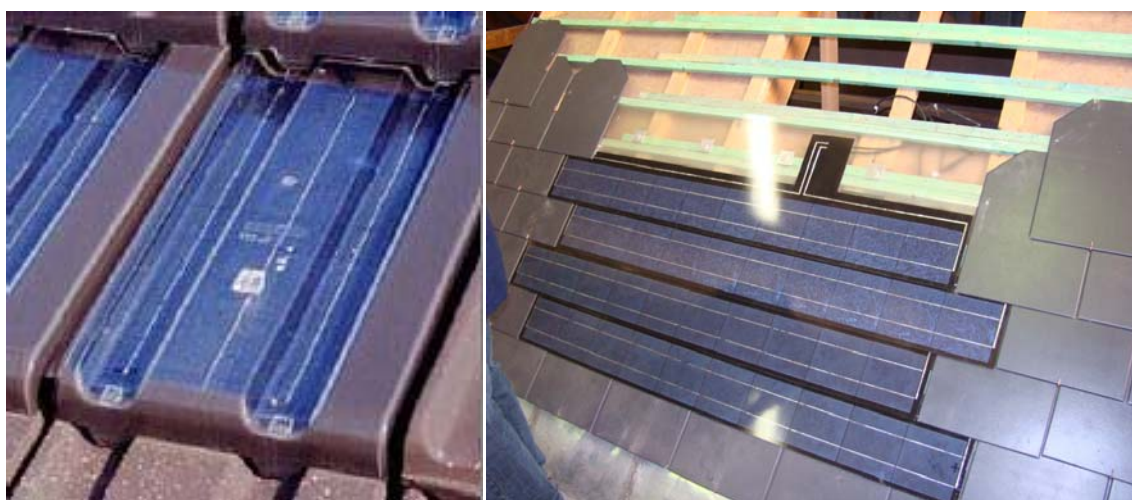
- type CIS (Cuivre – Indium – Sélénium)



Type de module PV

Tuiles et ardoises solaires

- intégration parfaite
- puissance installée variable
- raccordement tuile par tuile ou par groupe



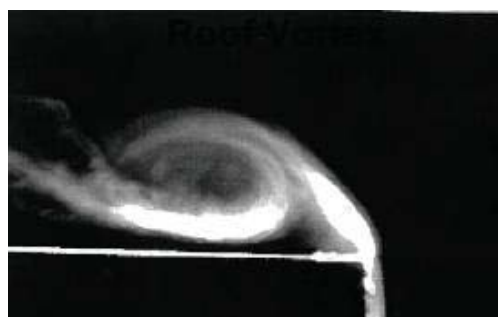
1. ENERGIE SOLAIRE
2. CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
3. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
4. TYPES DE POSE
5. FACTEURS D'INFLUENCE
6. ONDULEUR
7. DIMENSIONNEMENT
8. MISE EN ŒUVRE
9. ÉLECTRICITÉ VERTE
10. PERMIS D'URBANISME

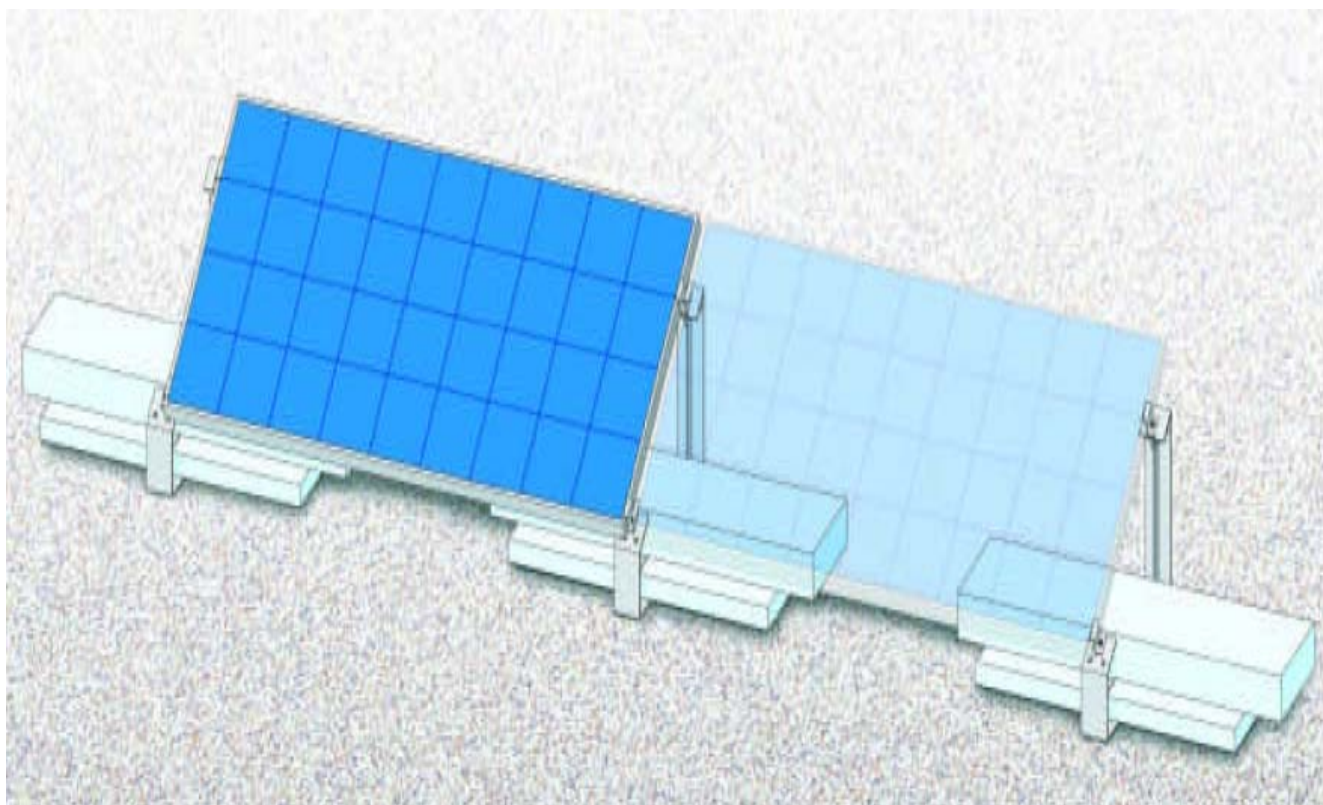
Types de pose

Sur toiture plate



- Structure alu ou bac en PVC (ventilation)
- Lestage !
40 à 60 kg / m² installé





Solaire photovoltaïque

43

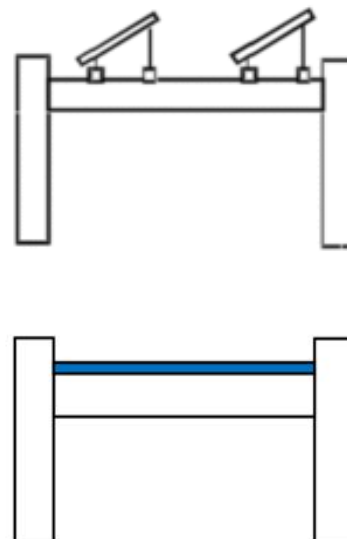
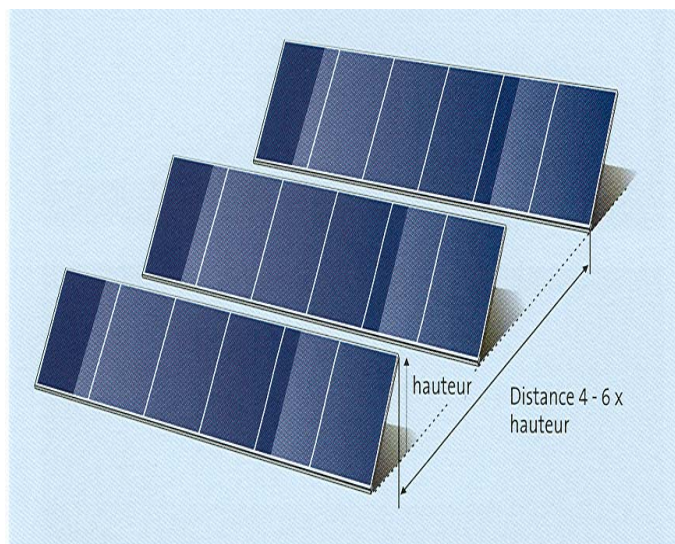


Solaire photovoltaïque

44

Types de pose

Sur toiture plate



Types de pose

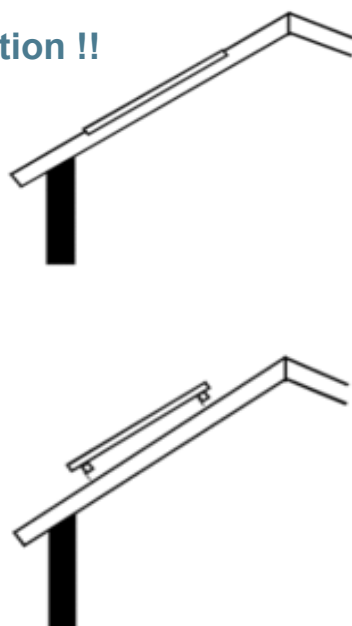
Sur toiture plate



Types de pose

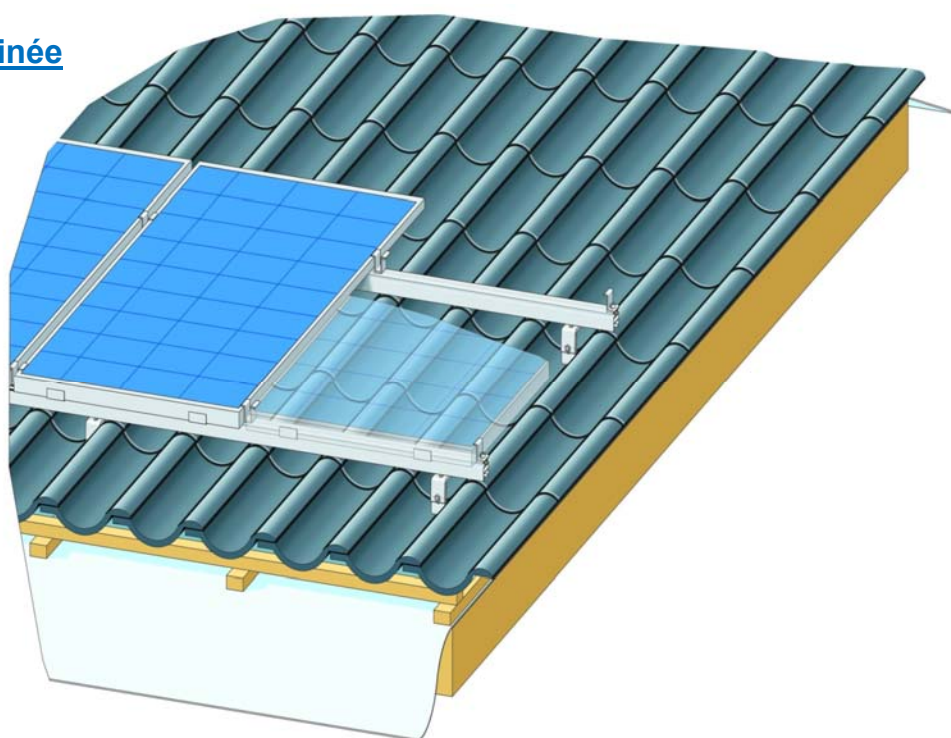
Sur toiture inclinée

Ventilation !!



Types de pose

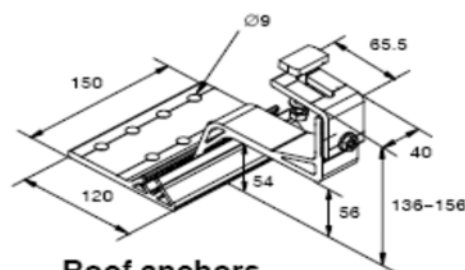
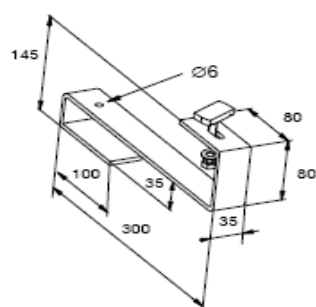
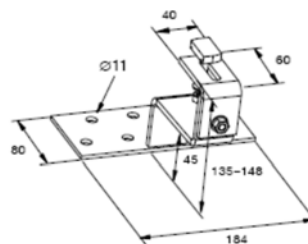
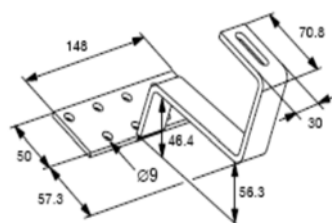
Sur toiture inclinée



Types de pose

Sur toiture inclinée

SCHÜCO



**Roof anchors
Pantile-3-Al**

Types de pose

Sur paroi verticale

- Rendement +/- 70%
- Souci architectural
- Remplace le bardage



Types de pose

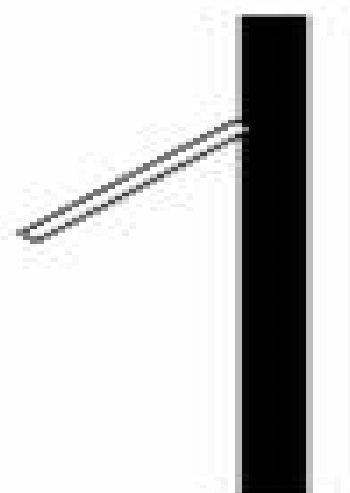
Sur paroi verticale



Types de pose

Brise-soleil

- Protection surchauffe complémentaire



Types de pose

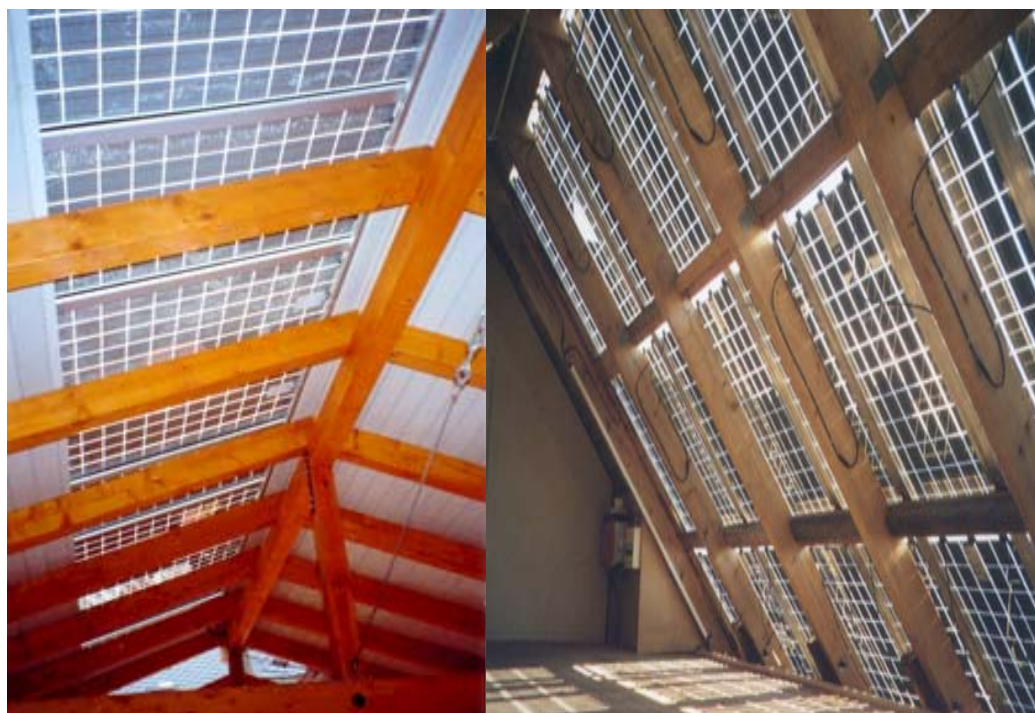
Verrière

- Proche de l'intégration
- Finitions rigoureuses
- Semi-transparent → lumière



Types de pose

Verrière



Types de pose

Pose au sol

- S'assurer de la stabilité au sol



Solaire photovoltaïque

55

Types de pose

Suiveur solaire



Solaire photovoltaïque

56

Types de pose

Suiveur solaire



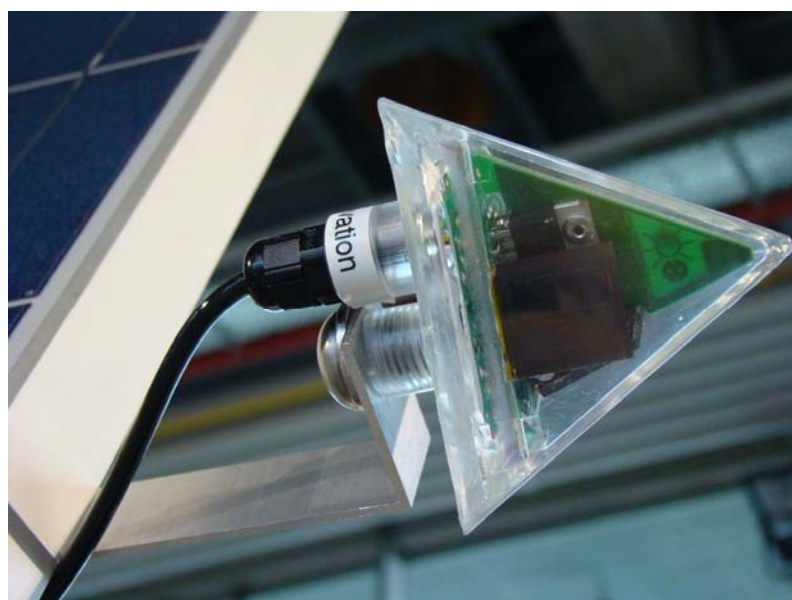
Solaire photovoltaïque

57

Types de pose

Suiveur solaire

Cellule assurant le bon positionnement des modules



Solaire photovoltaïque

58

1. ENERGIE SOLAIRE
2. CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
3. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
4. TYPES DE POSE
5. FACTEURS D'INFLUENCE
6. ONDULEUR
7. DIMENSIONNEMENT
8. MISE EN ŒUVRE
9. ÉLECTRICITÉ VERTE
10. PERMIS D'URBANISME

Conditions de placement

→ Choix de l'emplacement : ombrage !

- Obstacles temporaires
- Obstacles fixes

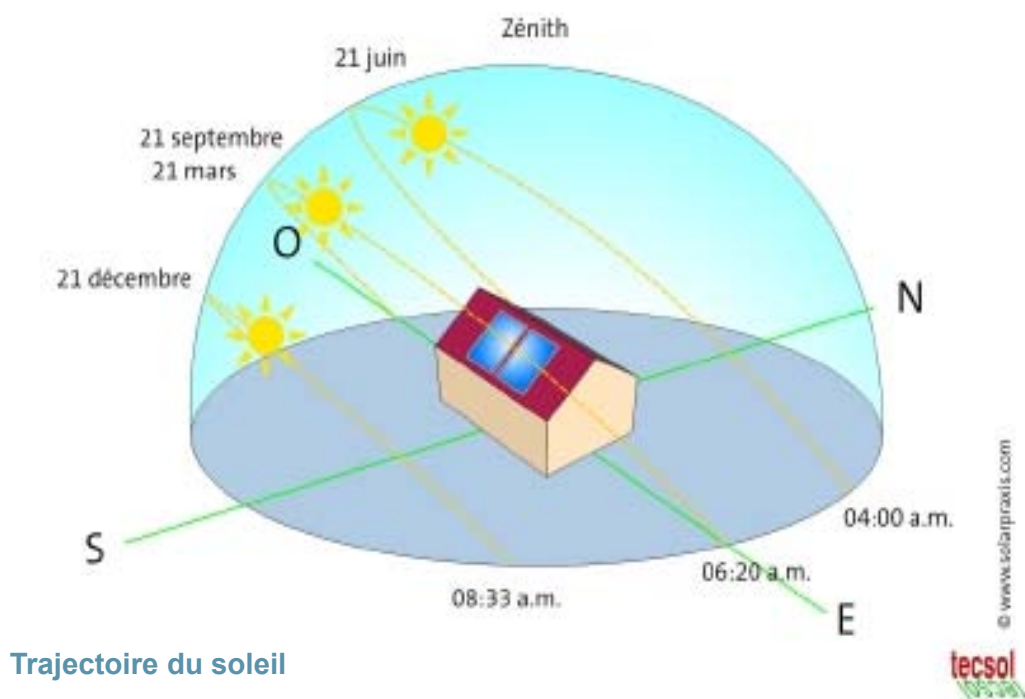


→ Inclinaison (min. 15°) peut être une solution

→ Cellule la plus faible limite la puissance du module effet « tuyau d'arrosage »

→ Connexion en série et parallèle

Conditions de placement



Trajectoire du soleil

Conditions de placement

SunEye 210



Outil portatif intégré pour l'évaluation d'un site solaire et l'analyse des ombres portées.

En clair :

- Mesures faciles et précises avec lecture instantanée
- Résultat d'étude plus rapide pour une signature accélérée
- Sauvegarde automatique du data pour utilisation ultérieure



Outils d'experts.
Solaire-Qualité.
www.solmetric.fr

Evaluation de Site Facile et Précise

Le Solmetric SunEye 210 représente la prochaine génération d'outils pour les professionnels de l'industrie solaire qui font du réglage de site et des calculs de production. Avec son approche originale brevetée utilisant un objectif 'suneye' calibré, le SunEye 210 s'appuie sur la popularité du SunEye 110 qui a été plébiscité mondialement par les professionnels de l'industrie solaire. Le SunEye 210 atteint des nouveaux sommets de précision et de confort.

Caractéristiques principales

- Inclinomètre électronique
- Boussole électronique
- Conception d'une main
- Robuste et ergonomique
- Garantie de 2 ans
- GPS intégré (en option)
- Mode reconnaissance-observez la course annuelle du soleil pendant que vous explorez le site
- Appareil photo numérique avec son objectif 'suneye'
- Fonction édition pour simuler l'enlèvement de masques avec sauvegarde des scénarios

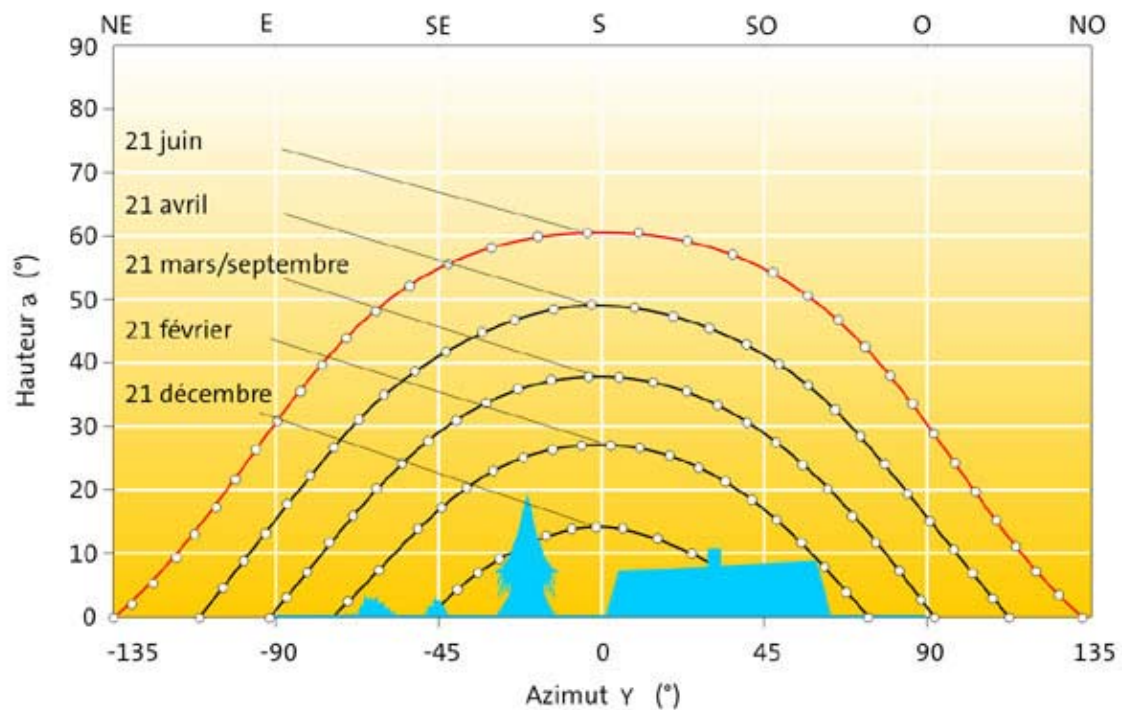


Un inclinomètre est désormais intégré au SunEye 210, facilitant ainsi le réglage de l'angle de l'installation.



Solmetric SunEye famille	SunEye 110	SunEye 210
Photo numérique - objectif 'suneye'	✓	✓
GPS	Option (externe)	Option (intégrée)
Compatible PV Designer	✓	✓
Conception d'une main	✓	✓
Compass électronique	✓	✓
Inclinomètre électronique	✓	✓
Mode reconnaissance	✓	✓
Résolution de l'écran	320x240 (QVGA)	640x480 (VGA)
Batterie	1700 mAh	2300 mAh
Sauvegarde des scénarios	✓	✓
Garantie deux ans	Sauf U.S.A.	Mondiale

Conditions de placement



Orientation et inclinaison

- ➔ Orientation optimale : plein sud
- ➔ En cas de choix : est plutôt qu'ouest
- ➔ Inclinaison optimale : 35°

Sinon :
Facteur de
correction !

Facteur de correction

orientation	inclinaison [°]							
	0	15	25	35	50	70	90	
Est	88%	87%	85%	83%	77%	65%	50%	100 %
Sud-Est	88%	93%	95%	95%	92%	81%	64%	> 90 %
Sud	88%	96%	99%	max 100%	98%	87%	68%	> 80 % < 90 %
Sud-Ouest	88%	93%	95%	95%	92%	81%	64%	%
Ouest	88%	87%	85%	82%	76%	65%	50%	< 80 %

→ Concrètement :

- Rappel : 1 kWc = 850 kWh/an
- Installation : 4 kWc – sud-est – 15°

Energie produite : 4 x 850 x 0,93 soit 3 162 kWh/an

Influence de la neige

→ Influence négligeable

→ Rendement :

- 30% au printemps
- 40% en été
- 20% en automne
- 10% en hiver

→ Couverture de neige

- tout l'hiver
- durant +/- 1 semaine

10 % en moins
0,5 % en moins

→ Evacuation de la neige :

grandes installations

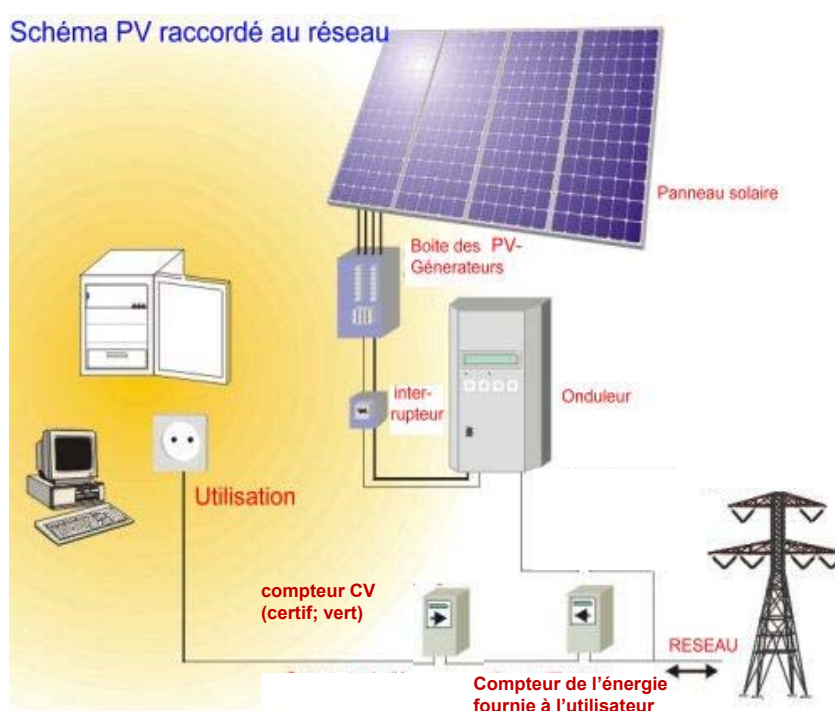
1. ENERGIE SOLAIRE
2. CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
3. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
4. TYPES DE POSE
5. FACTEURS D'INFLUENCE
6. ONDULEUR
7. DIMENSIONNEMENT
8. MISE EN ŒUVRE
9. ÉLECTRICITÉ VERTE
10. PERMIS D'URBANISME

Installation injection réseau

Réseau
= tampon (infinis)
pics de production

D.C. en A.C. +
Synchronisation
obligatoire
→ choix de
l'onduleur !

Schéma PV raccordé au réseau



Réseau : les bases

Choix de l'installation :

→ Déterminer la puissance à installer

→ Critères :

- *Budget disponible*
- *Consommations réelles*
- *Superficie disponible*
- *Risques d'ombrage, orientation et inclinaison*

→ Niveau de consommation : 3.200 à 4.800 kWh/an

→ 1 kWc installé donne en moyenne 850 kWh/an



Nb modules = Puissance de l'installation / Puissance du module choisi

Réseau : l'onduleur

→ Conversion D.C. en A.C.
synchronisation avec le réseau en fréquence, tension et impédance

→ Puissance de l'onduleur :

- Théorie : puissance onduleur = Σ puissance des modules
- Pratique : puissance de l'onduleur = $\pm 0,90 \times \Sigma$ puissance des modules

→ Raisons :

- Puissance des modules : dans les conditions standard
- Conditions rarement respectées ($1\,000\text{ W/m}^2 = \text{max.}$)
- surcharge ponctuelle non dommageable

→ Inclinaison / orientation : réduction encore plus importante

Onduleur - protection

→ Courant aux bornes de l'onduleur :

- si connexion au réseau
- si le réseau débite un courant A.C.
- transformateur obligatoire, pour certaines marques et modèles, si réseau SANS neutre.

→ Mesures de sécurité :

- risque d'électrocution si découplage du réseau
- panne réseau → pas d'injection possible

→ Certificat de conformité : norme DIN VDE0126

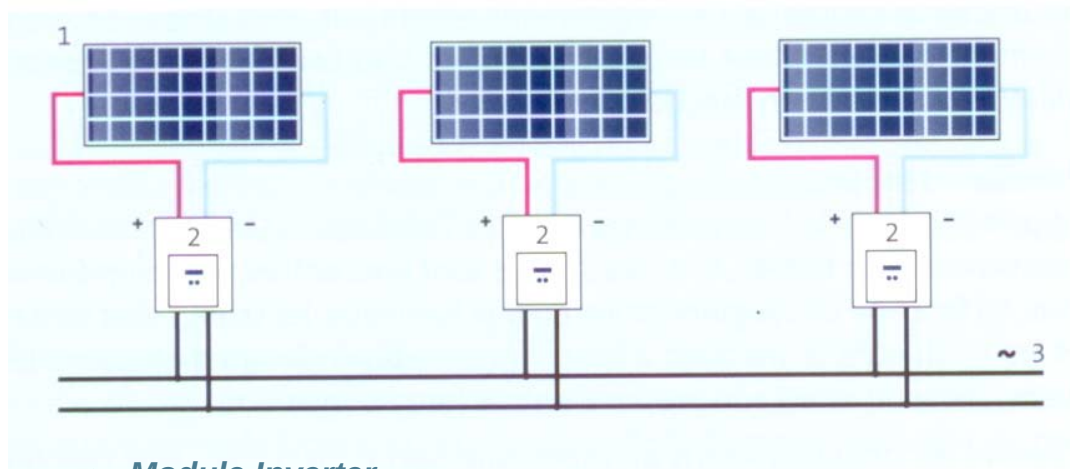
- garantit solidité et fiabilité
- garantit le découplage automatique

Onduleur



Onduleur : montage

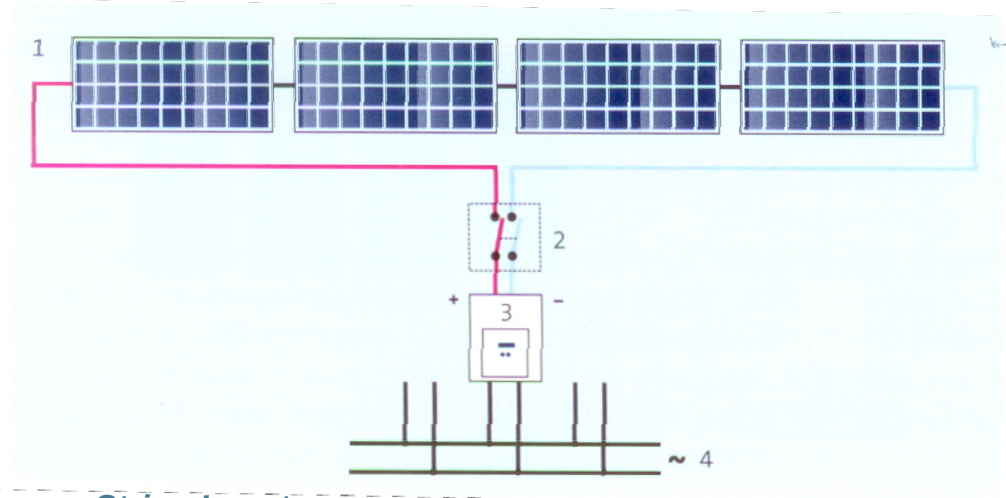
Onduleur modulaire ou décentralisé



- *Module Inverter*
- facilité d'emploi
- 230 V à chaque sortie
- indépendance de chaque module

Onduleur : montage

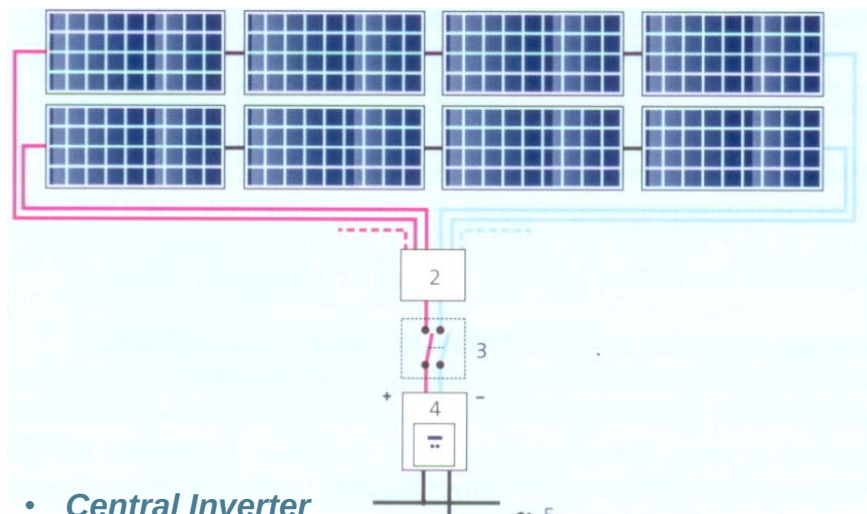
Onduleur centralisé



- *String Inverter*
- moins cher que le cas 1
- rendement globalement plus intéressant
- interférence d'un module sur le string !

Onduleur : montage

Onduleur multistring



- *Central Inverter*
- moins cher que les cas 1 et 2
- rendement globalement plus intéressant
- interférence d'un string sur la centrale !

Onduleur : montage

Attention :

Cas 1 à 3 : interdit d'installer 2 strings différents

→ Températures influencent de manière différente les cellules mono- et polycristallines



Onduleur multistring => plusieurs MPP tracker

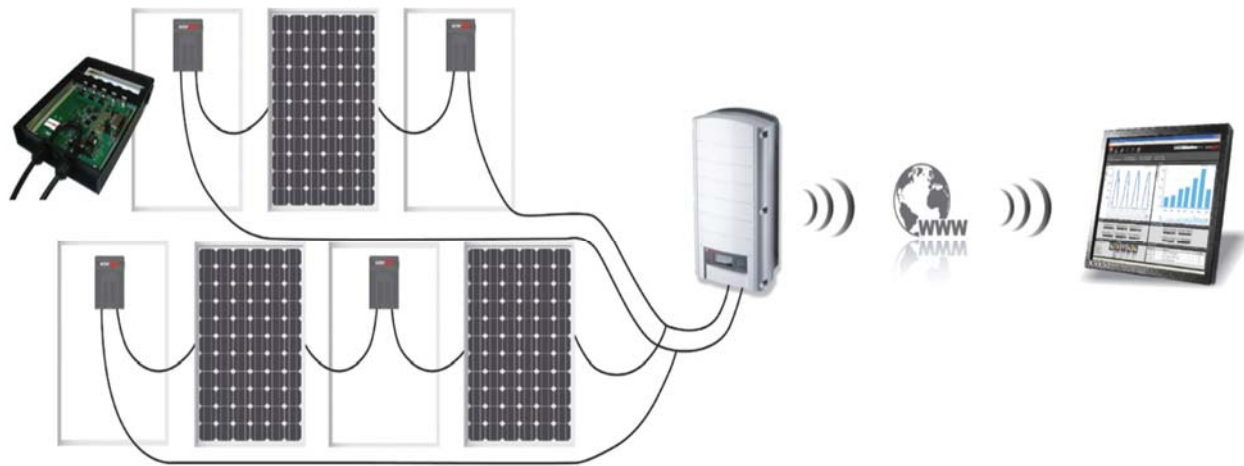
- deux lignes traités séparément
- association mono- et polycristallin
- association de lignes comptant un nombre différent de modules
- association de rangées d'orientation ou d'inclinaison différente

Onduleur : montage

4 Onduleurs décentralisés

Solution de SolarEdge :

- Petits boîtiers à l'arrière de chaque module DC/DC ;
- onduleur centralisé : conversion DC / AC + surveillance du réseau



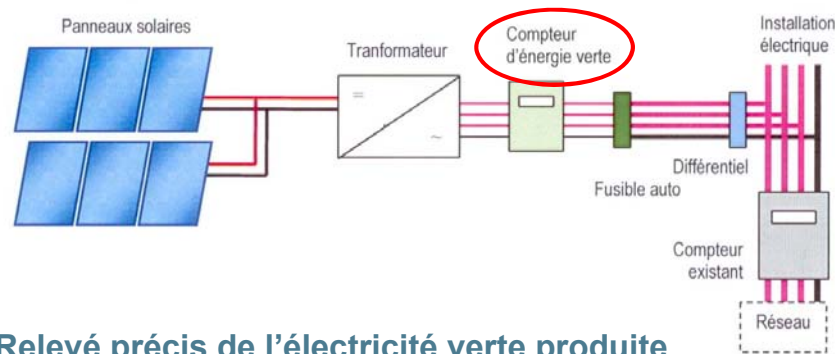
Onduleur : installation

- ➔ Pièce à température constante
- ➔ Sensible aux hautes T° ➔ chute du rendement
- ➔ Prévoir de l'espace aux alentours
- ➔ Résistance du support : 25 à 45 kg par onduleur !

Compteurs réseau / vert

Valable pour puissance max. de 10 kVA

Compteur vert :

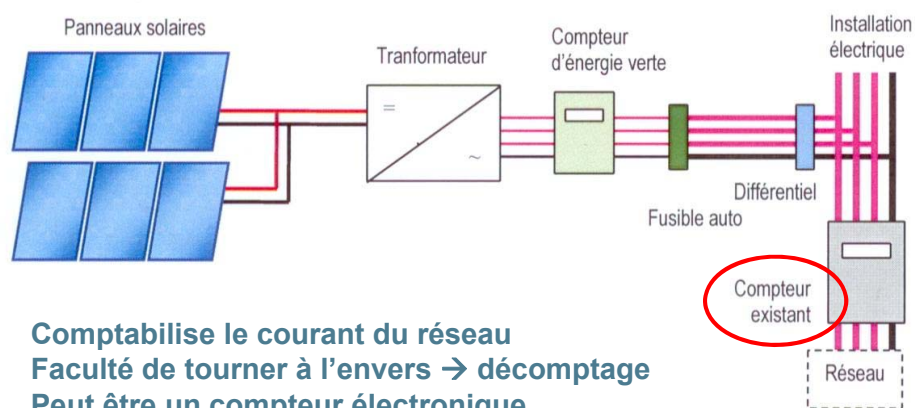


- Relevé précis de l'électricité verte produite
- Installé en aval de l'onduleur
- Consommation directe ou réinjection réseau
- Base pour le calcul des certificats verts

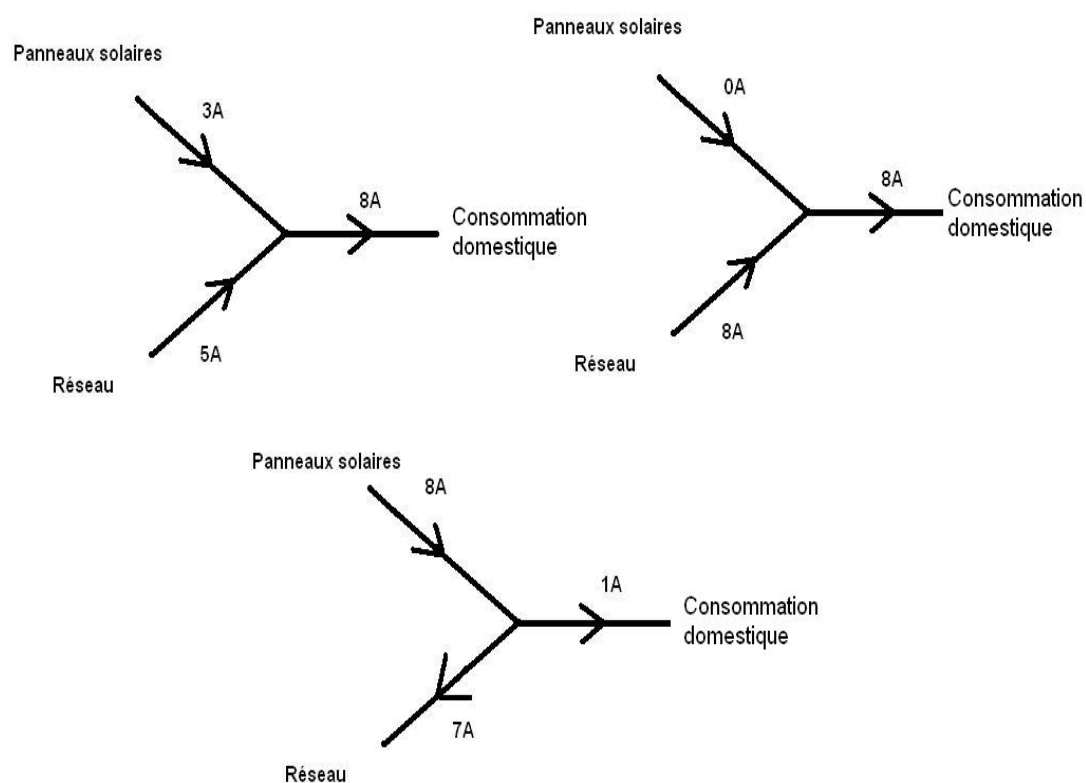
Compteurs réseau / vert

Valable pour puissance max. de 10 kVA

Compteur réseau :



- Comptabilise le courant du réseau
- Faculté de tourner à l'envers → décomptage
- Peut être un compteur électronique



1. ENERGIE SOLAIRE
2. CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
3. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
4. TYPES DE POSE
5. FACTEURS D'INFLUENCE
6. ONDULEUR
7. DIMENSIONNEMENT
8. MISE EN ŒUVRE
9. ÉLECTRICITÉ VERTE
10. PERMIS D'URBANISME

Réseau : dimensionnement

→ Données de départ :

- Toiture de $16,5\text{m}^2$ ($5,5\text{m} \times 3\text{m}$)
- Orientation plein sud
- Inclinaison de 35° .

Le client souhaite profiter au maximum de la superficie de sa toiture.

Les modules choisis sont les Solar P210-60 GET-AK modèle 200 Wp

Réseau : dimensionnement

→ Calcul du nombre de modules :

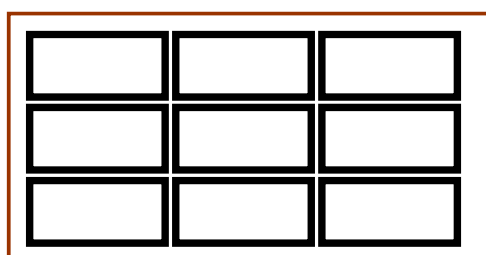
$$\boxed{} = 1\,680 \times 990 \text{ mm}$$

Pose en longueur :

$$3 \times 1,68 = 5,04 \text{ m } (< 5,5\text{m})$$

$$3 \times 0,99 = 2,97 \text{ m } (< 3\text{m})$$

$$3 \times 3 = 9 \text{ modules}$$

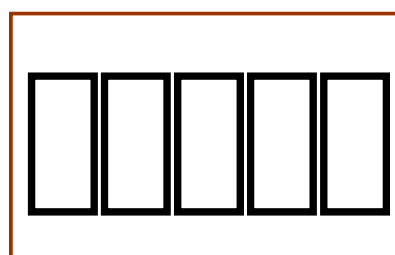


Pose en largeur :

$$5 \times 0,99 = 4,95 \text{ m } (< 5,5\text{m})$$

$$1 \times 1,68 = 1,68 \text{ m } (< 3\text{m})$$

$$5 \times 1 = 5 \text{ modules}$$



Réseau : dimensionnement

→ Caractéristiques du module choisi :

- Puissance nominale : 200 Wc
- Tension en circuit ouvert (U_{oc}) : 36,6 V
- Tension à puissance maximale (U_{MPP}) : 27,8 V
- Courant à puissance maximale (I_{MPP}) : 7,19 A



- Puissance de l'installation : $9 \times 200 \text{ Wc} = 1\,800 \text{ Wc}$
- Tensions aux bornes de l'installation
 - 1) U_{oc} (à -10°C) : $9 \times 40,7 \text{ V} = 366,8 \text{ V}$
 - 2) U_{MPP} (à 70°C) : $9 \times 22,5 \text{ V} = 202,5 \text{ V}$
- Courant aux bornes de l'installation : $I = 7,19 \text{ A}$

Réseau : dimensionnement

→ Quel type d'onduleur ?

- Puissance onduleur minorée de 5 à 10%

OU

- Puissance générateurs (modules) 5 à 10% supérieure
- Puissance nominale comprise entre
 $1\,620 \text{ Wc}$ et $1\,710 \text{ Wc}$
 - > $1\,800 \text{ Wc} \times 0,90 = 1\,620 \text{ Wc}$
 - > $1\,800 \text{ Wc} \times 0,95 = 1\,710 \text{ Wc}$

Réseau : onduleur retenu

Vérifier sur la notice technique :

- Puissance max.
- Plage des tensions
- Courant passant
- Nombre de strings potentiels à connecter

Caractéristiques techniques		
	Sunny Boy 1100	Sunny Boy 1700
Valeurs d'entrée		
Puissance DC max. ($P_{DC, max}$)	1210 W	1850 W
Tension DC max. ($U_{DC, max}$)	400 V	400 V
Plage de tension PV, MPPT (U_{MPP})	139 V - 400 V	139 V - 400 V
Courant d'entrée max. ($I_{PV, max}$)	10 A	12,6 A
Tension DC résiduelle (U_{SS})	< 10 %	< 10 %
Nombre max. de strings (parallèle)	2	2
Dispositif d'interruption DC	connecteur à fiche, ESS	connecteur à fiche, ESS
Varistors à surveillance thermique	Oui	Oui
Surveillance du contact à la terre	Oui	Oui
Protection inversion des pôles	diode en court-circuit	diode en court-circuit
Valeurs de sortie		
Puissance AC max. ($P_{AC, max}$)	1100 W	1700 W
Puissance nominale ($P_{AC, nom}$)	1000 W	1550 W
Coeff. dist. harm. courant réseau	< 4 %	< 4 %
Tension nominale AC ($U_{AC, nom}$)	220 V - 240 V	220 V - 240 V
Fréquence nominale ($f_{AC, nom}$)	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Coefficient de puissance ($\cos \phi$)	1	1
Résistance aux courts-circuits	régulation du courant	régulation du courant
Raccordement au réseau	connecteur à fiche AC	connecteur à fiche AC
Rendement		
Rendement maximal	93 %	93,5 %
Euro-eta	91,6 %	91,8 %
Type de protection		
selon DIN EN 60529	IP65	IP65
Caractéristiques mécaniques		
Largeur/Hauteur/Profondeur en mm	434 / 295 / 214	434 / 295 / 214
Poids	22 kg	25 kg

Réseau : dimensionnement

→ Vérification des limites de tension

- Objectif : définir le nombre de modules pour lequel les deux valeurs extrêmes de la tension MPP correspondent à la plage de tension MPP de l'onduleur



- Combien de modules en série ?
 - > Nb max. : $U_{PVsup} / U_{oc} = 400 \text{ V} / 40,7 \text{ V} = 9,8$
 - > Nb min. : $U_{PVinf} / U_{MPP} = 139 \text{ V} / 22,5 \text{ V} = 6,2$

plage de tension MPP de l'onduleur respectée :
7 mod. minimum et 9 mod. maximum en série

1. ENERGIE SOLAIRE
2. CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
3. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
4. TYPES DE POSE
5. FACTEURS D'INFLUENCE
6. ONDULEUR
7. DIMENSIONNEMENT
8. MISE EN ŒUVRE
9. ÉLECTRICITÉ VERTE
10. PERMIS D'URBANISME

Tension de sécurité

- ▶ En courant continu : inférieur à 120 V
- ▶ En photovoltaïque, les tensions à l'entrée des onduleurs centralisés, vont de 150 à 750 V et même 900 V en industriel
- ▶ En courant alternatif : inférieur à 50 V

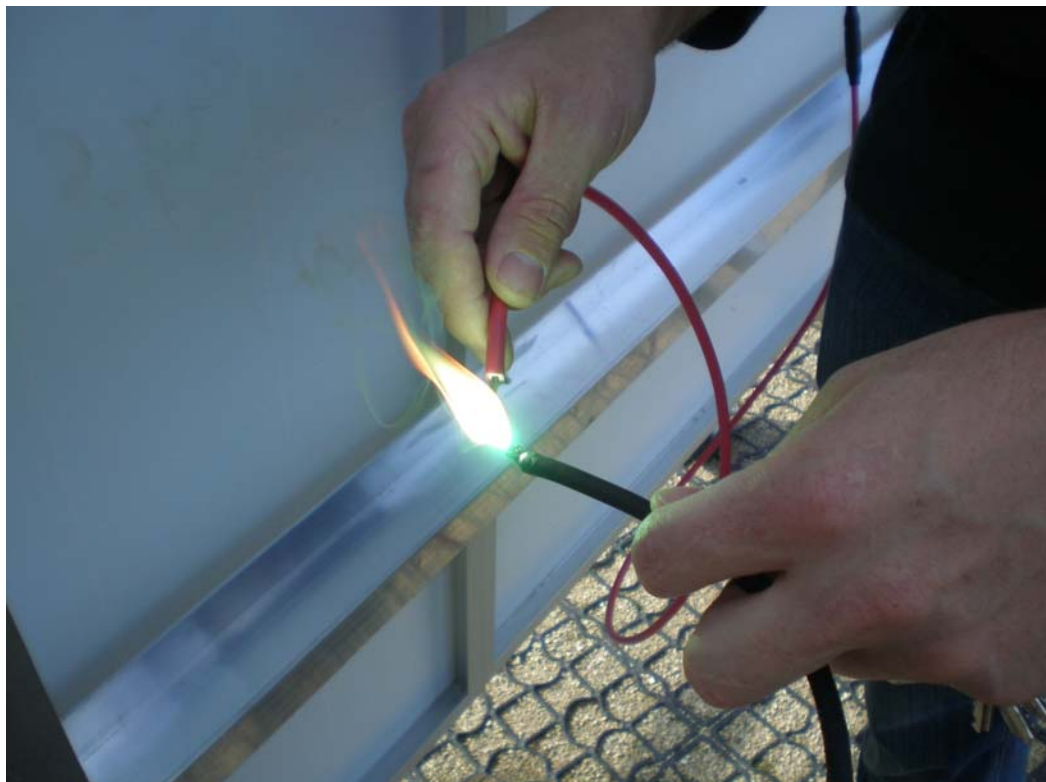
- Suiveur solaire
- Assurer la perpendicularité des rayons lumineux
- Augmentation de la production : 25 à 30%

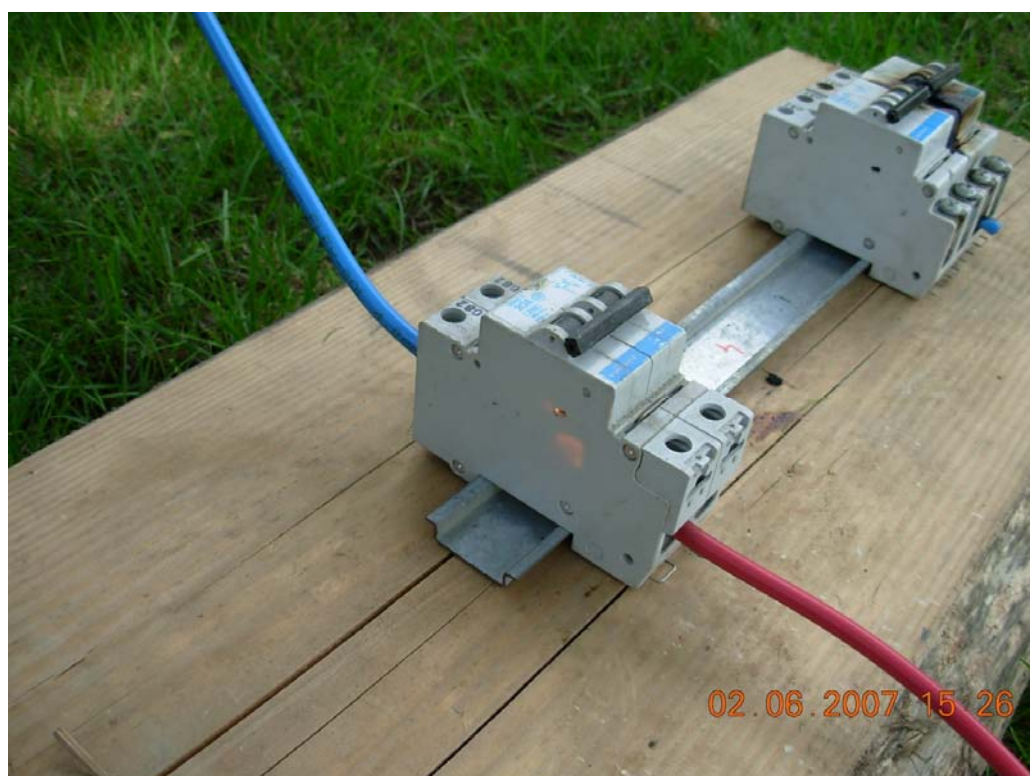
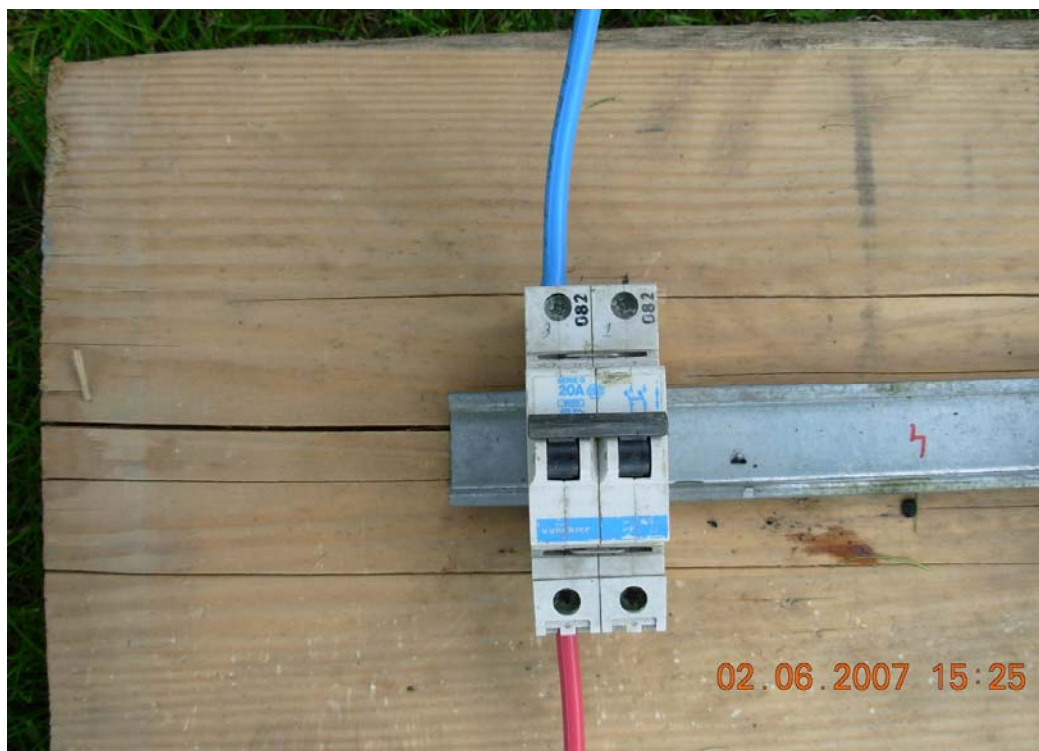


- Suiveur solaire à UN axe**
- Orientation
 - gestion par horloge
 - 1^{er} module assure l'apport électrique du moteur



- Suiveur solaire à DEUX axes**
- Inclinaison & orientation
 - double motorisation
 - complexe donc coûteux







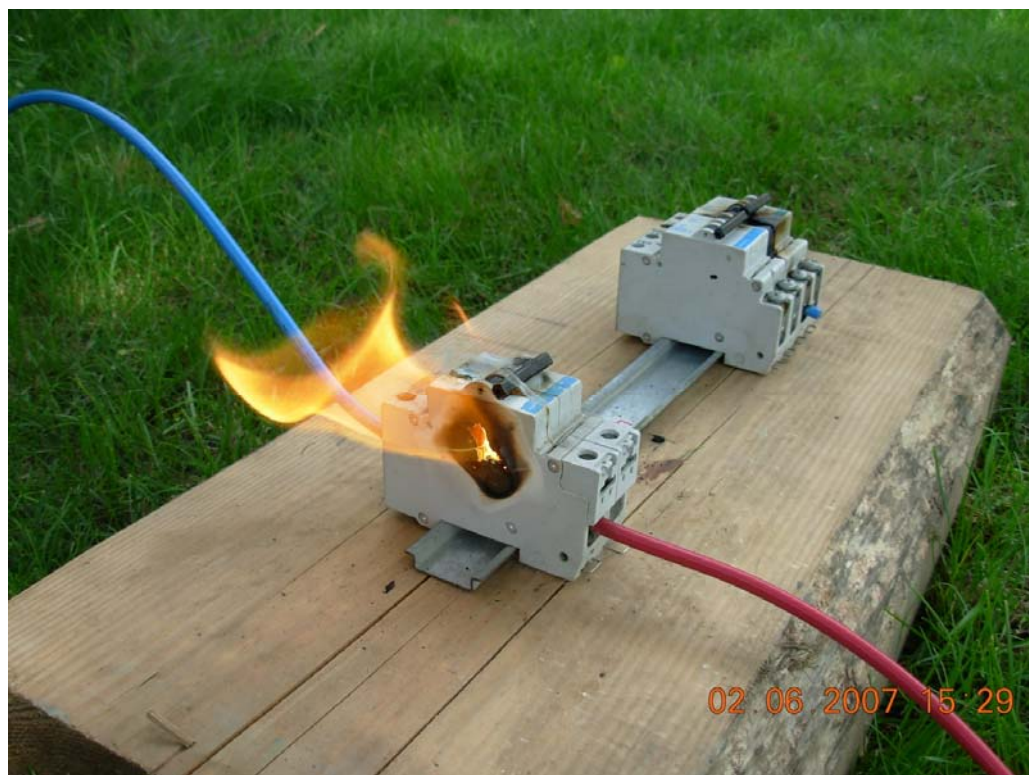
Solaire photovoltaïque

95



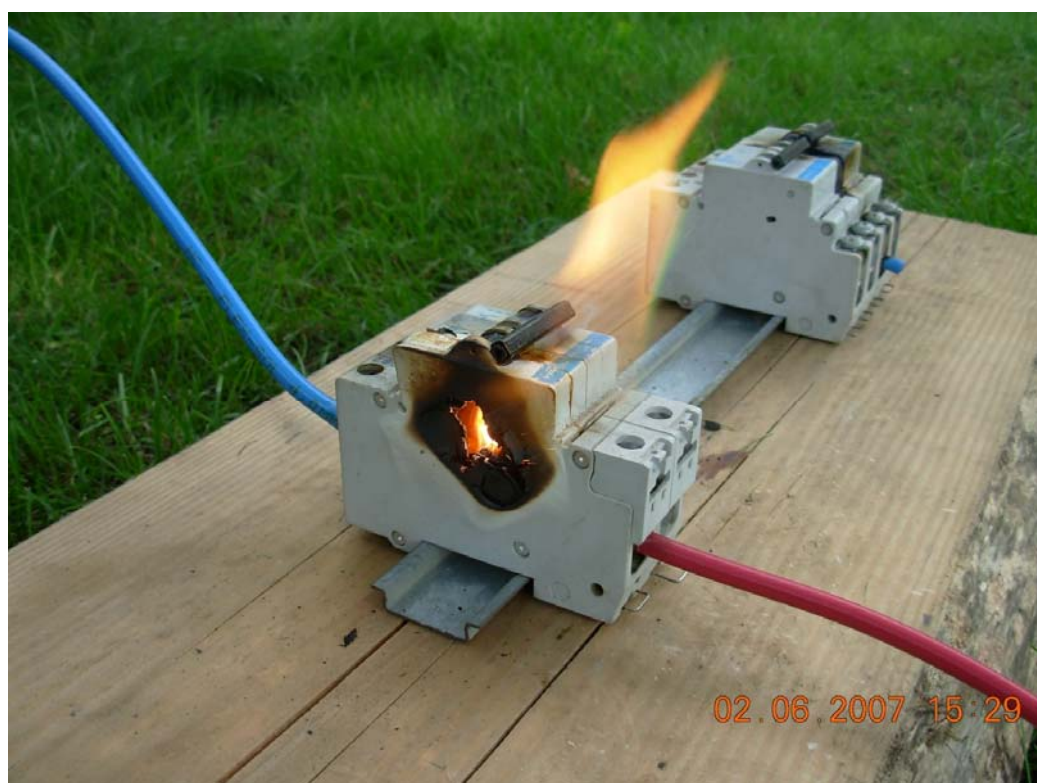
Solaire photovoltaïque

96



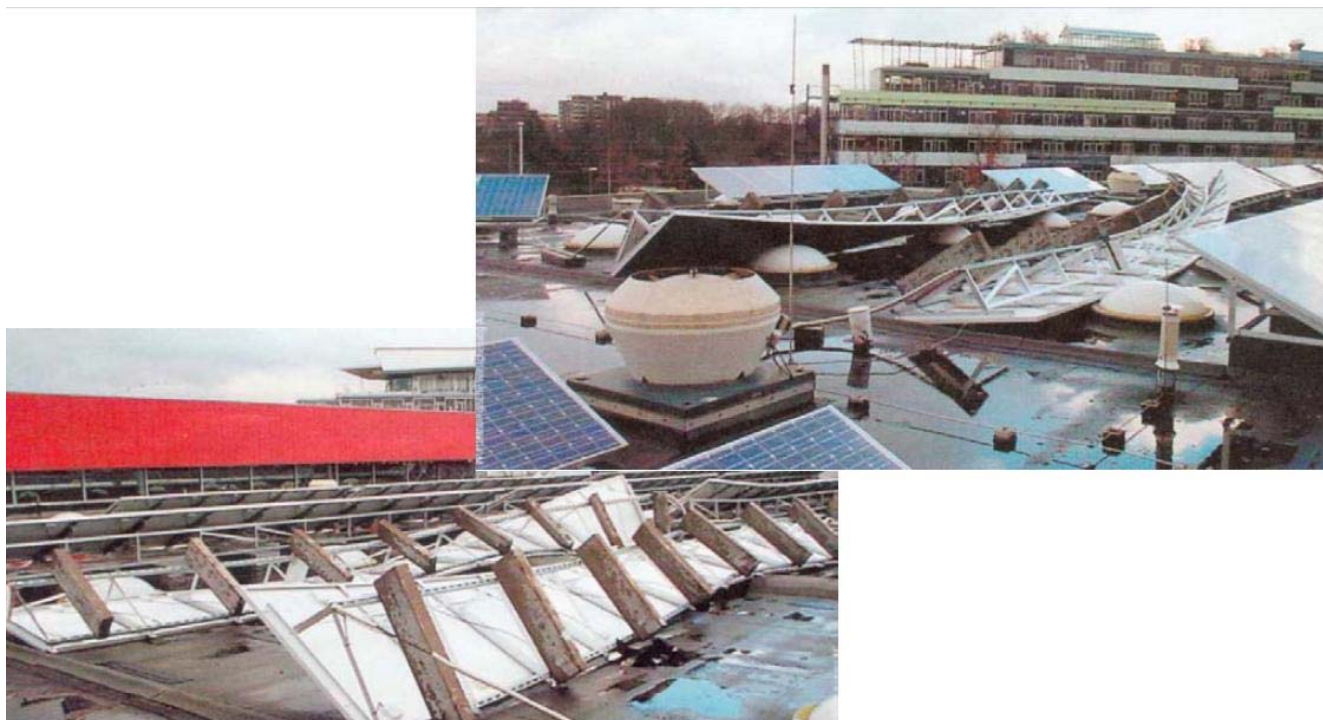
Solaire photovoltaïque

97



Solaire photovoltaïque

98



Solaire photovoltaïque

99



Solaire photovoltaïque

100



Solaire photovoltaïque

101

Sécurité sur les chantiers



Solaire photovoltaïque

102

Sécurité sur les chantiers



Solaire photovoltaïque

103

Sécurité sur les chantiers



Solaire photovoltaïque

104

Sécurité sur les chantiers



Solaire photovoltaïque

105

Sécurité sur les chantiers



Solaire photovoltaïque

106

Sécurité sur les chantiers



Solaire photovoltaïque

107

1. ENERGIE SOLAIRE
2. CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
3. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
4. TYPES DE POSE
5. FACTEURS D'INFLUENCE
6. ONDULEUR
7. DIMENSIONNEMENT
8. MISE EN ŒUVRE
9. ÉLECTRICITÉ VERTE
10. PERMIS D'URBANISME

Solaire photovoltaïque

108

Certification verte

Soutenir la production d'électricité verte

- Programme aussi en Régions flamande et bruxelloise
- Certificats verts : revendu aux fournisseurs d'électricité
– Quota à atteindre – Amendes
- Responsabilité de la CWaPE, depuis 01/10/2002
- Devenir producteur d'électricité verte : prérequis !

Certification verte

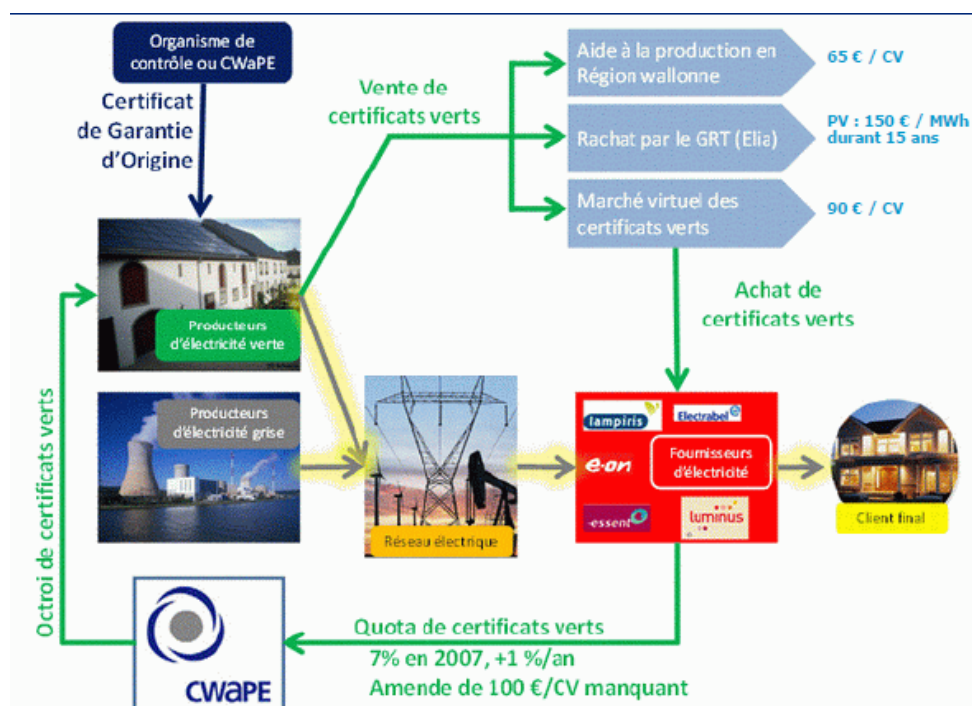
Installations dont la puissance nette < 10 kVA

- Certification de l'installation par un organisme agréé
- Demande d'octroi des certificats verts au GRD qui transmet à la CWaPE

CWaPE Commission Wallonne Pour l'Energie
Av. Gouverneur Bovesse 103-106
B-5100 JAMBES
www.cwape.be

Facilitateur Région wallonne: www.ef4.be

Certification verte



1. ENERGIE SOLAIRE
2. CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
3. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
4. TYPES DE POSE
5. FACTEURS D'INFLUENCE
6. ONDULEUR
7. DIMENSIONNEMENT
8. MISE EN ŒUVRE
9. ÉLECTRICITÉ VERTE
10. PERMIS D'URBANISME

Permis d'urbanisme

CWATUPE donne les règles à suivre en R.W.
Modification par l'Arrêté du G.W. en date du 27/10/2005 :

- Exemption de permis d'urbanisme pour installation photovoltaïque intégrée ou rapportée sur une toiture inclinée

2 conditions pour être dispensé de permis :

- Intégré ou rapporté sur une toiture inclinée
- Aucun débordement

Permis d'urbanisme

Non respects de ces deux conditions :

- Petit permis d'urbanisme requis

MAIS ne nécessite...

- ni l'avis du fonctionnaire délégué de la R.W.
- ni l'intervention d'un architecte, si les modules sont sur le bâtiment.

Autres cas (sur sol par ex.) :

- Permis d'urbanisme ; avis et intervention ci-dessus obligatoires

Dispense de permis d'urbanisme

Placement de modules photovoltaïques

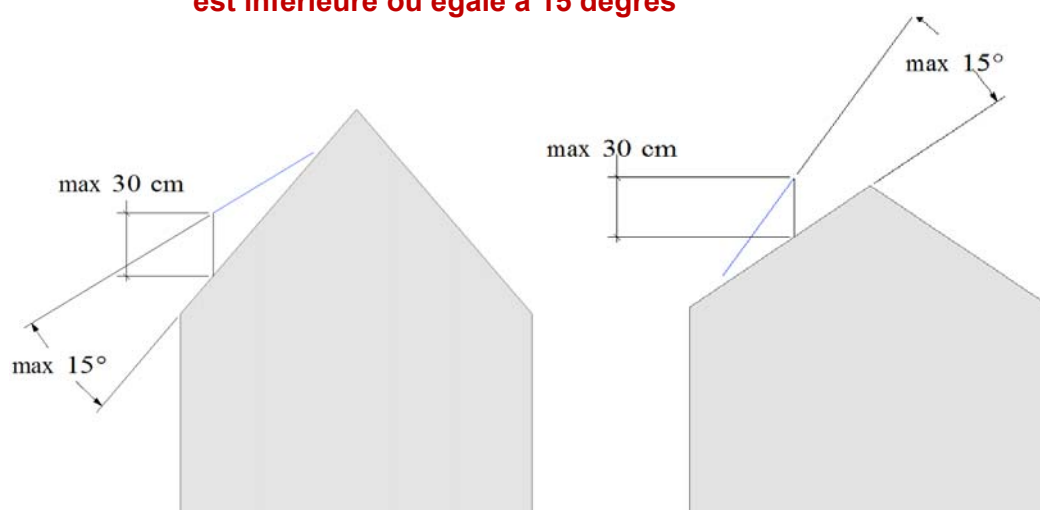
Conditions de dispense :

- conformes à la destination de la zone au plan de secteur
- source d'énergie renouvelable
- alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien
- modules + construction sont situés sur le même bien

Dispense de permis d'urbanisme

Modules photovoltaïques placés sur une toiture OU une élévation pour autant que **les modules soient fixés sur une toiture à versants**

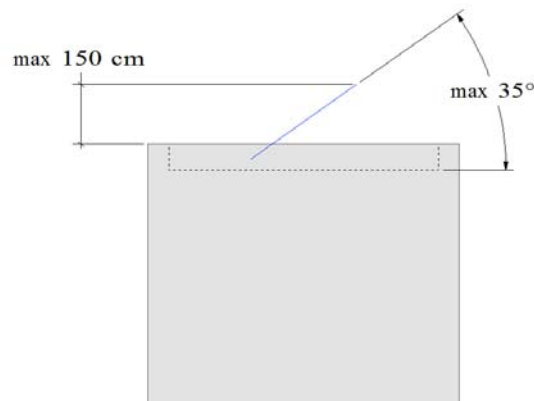
- la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m
- la différence entre les pentes du module et de la toiture est inférieure ou égale à 15 degrés



Dispense de permis d'urbanisme

Modules photovoltaïques placés sur une toiture OU une élévation pour autant que **les modules soient fixés sur une toiture plate**

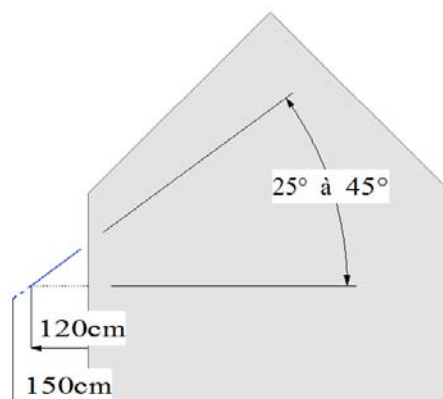
- le débordement vertical est de 1,50 m max (mesuré à partir de l'acrotère)
- la pente du module est de 35 degrés max



Dispense de permis d'urbanisme

Modules photovoltaïques placés sur une toiture OU une élévation pour autant que **les modules soient fixés sur une élévation**

- la projection du débordement dans le plan horizontal est inférieure à 1,20 m ou comprise entre 1,20 m et 1,50 m
- la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés



Merci de votre attention

MERCI DE VOTRE ATTENTION